

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024
Informatika untuk SMA/MA Kelas XI
Penulis : Dela Chaerani, dkk.
ISBN : 978-623-388-204-0 (jil.2 PDF)

Bab 5

Merancang Jaringan Komputer dan Konfigurasi Keamanannya



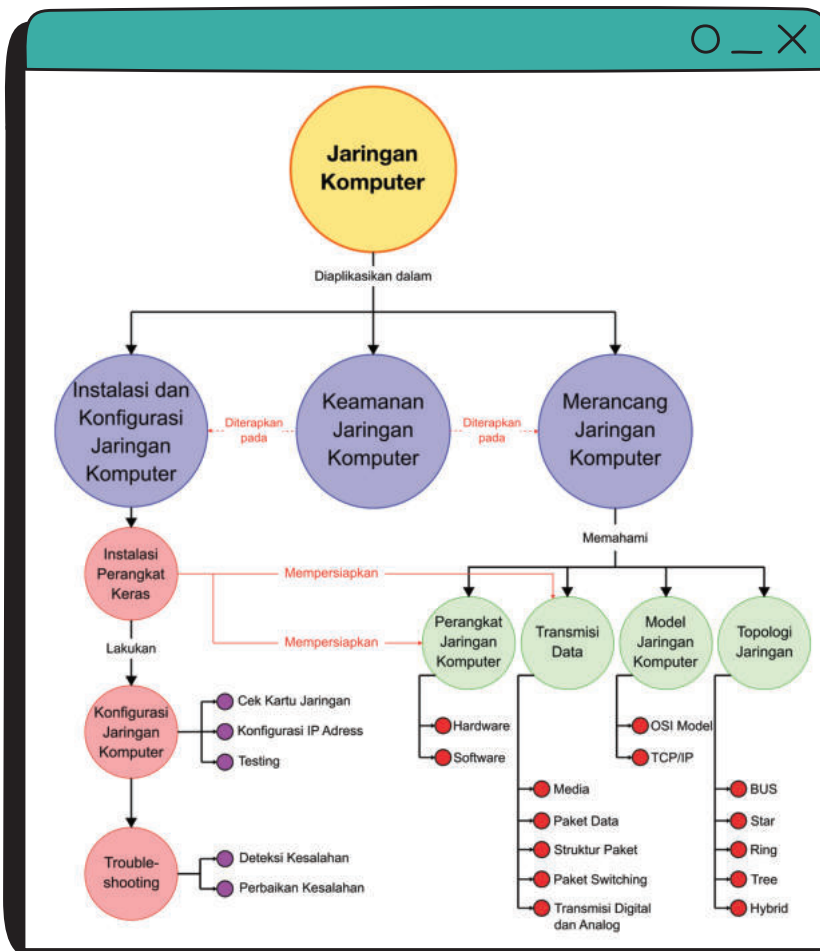


Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu akan mampu mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer. Selain itu, kamu juga akan mampu melakukan *troubleshooting* permasalahan jaringan komputer dan mampu memahami baik konsep maupun penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel.



Peta Konsep



Gambar 5.1 Peta Konsep Jaringan Komputer dan Internet



Kata Kunci

- Topologi Jaringan
- *Topologi Bus*
- *Topologi Star*
- *Topologi Ring*
- *Topologi Hybrid*
- OSI Model
- TCP/IP
- Model Jaringan Komputer
- Transmisi
- Media Transmisi
- Paket Data
- *Error Checking and Correction*
- Analog
- Digital
- Konfigurasi
- Instalasi
- Perangkat Jaringan
- Perangkat Keras
- Perangkat Lunak
- Sistem Operasi
- *Driver*
- Aplikasi Peramban
- Kabel Jaringan
- *Troubleshooting*



Siap-Siap Belajar

Pada fase sebelumnya, kamu sudah belajar tentang keamanan dan manajemen informasi, jaringan komputer lokal dan internet. Serta kamu juga sudah mempelajari tentang komunikasi data, baik dengan kabel maupun tanpa kabel, termasuk juga terkait komunikasi data dengan ponsel dan proteksi datanya. Namun apakah kamu tahu, bagaimana proses pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer itu terjadi? dan Bagaimana melakukan *troubleshooting* permasalahan jaringan komputer? serta Bagaimana konsep maupun penerapan konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel? Nah, pada bab ini kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

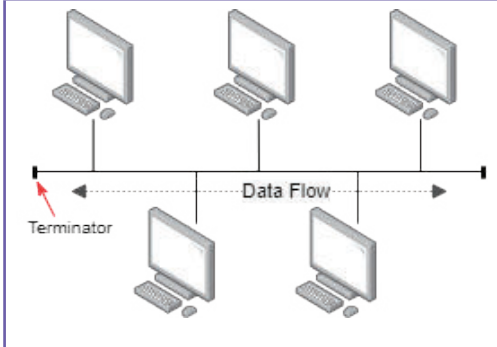
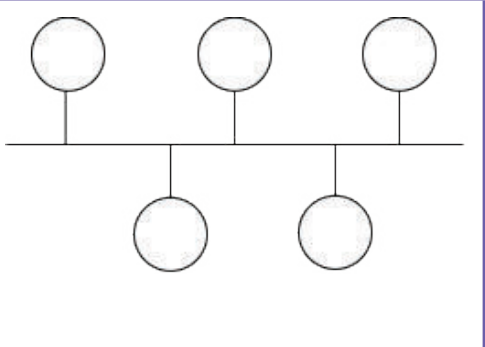
A. Merancang Jaringan Komputer

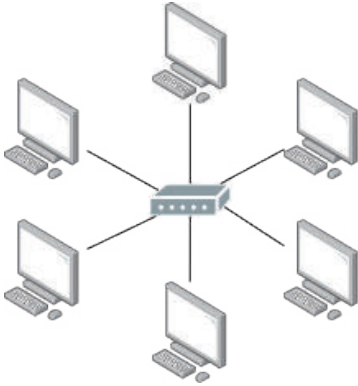
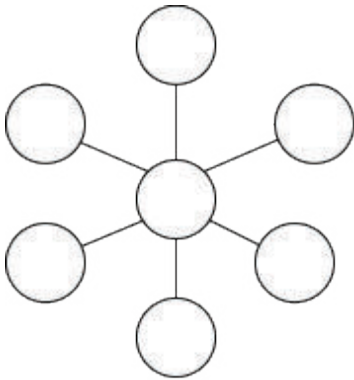
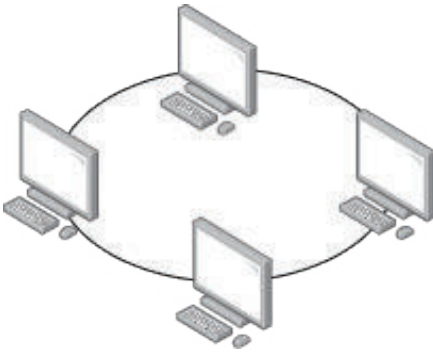
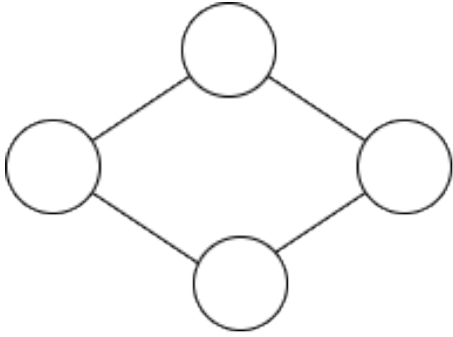
1. Topologi Jaringan

Perangkat komputer yang terhubung pada jaringan baik melalui media kabel atau tanpa kabel, diatur sedemikian rupa dengan melakukan konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan dapat dilakukan secara *physical* dan *logical*. Pada konfigurasi fisik, node merepresentasikan komputer, *switch*, *hub*, atau *peripheral* lainnya, sedangkan garis adalah media penghubung baik kabel maupun nirkabel. Konfigurasi jaringan secara logical dibentuk dari topologi jaringan dengan bentuk lingkaran (*node*) dan garis pada *graph*.

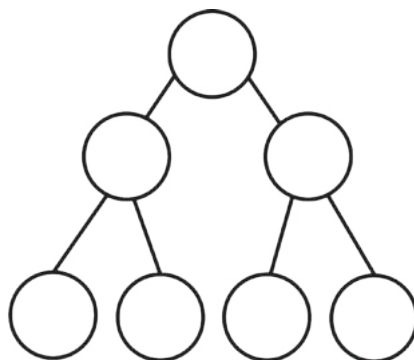
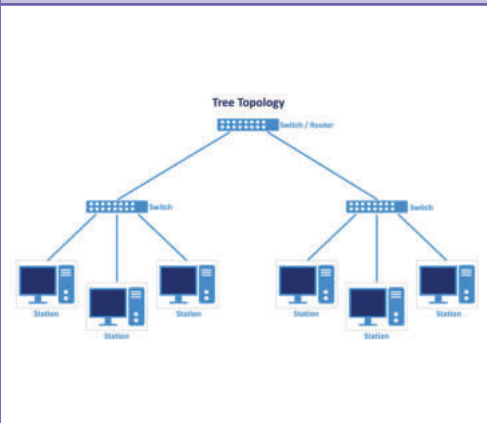
Konfigurasi jaringan secara fisik atau dikenal dengan topologi jaringan komputer memiliki banyak jenis yang dikembangkan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer tampak pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Jenis-Jenis Topologi Jaringan Komputer dan Representasinya dalam *Graph*

Topologi Jaringan	Representasi Logical dalam <i>Graph</i>
Topologi Bus	
	
<i>Topologi bus</i> adalah topologi dimana setiap perangkat terkoneksi melalui kabel utama atau bus atau <i>backbone</i>. Topologi bus ini sangat efisien digunakan untuk jaringan komputer dengan jumlah perangkat yang tidak banyak.	

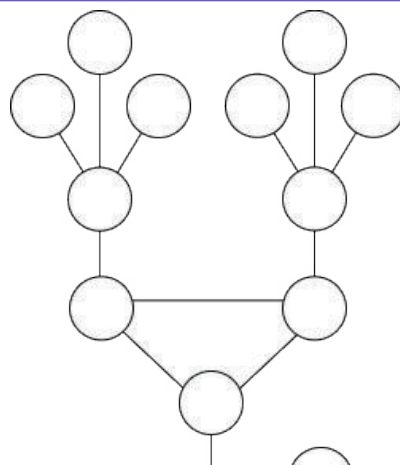
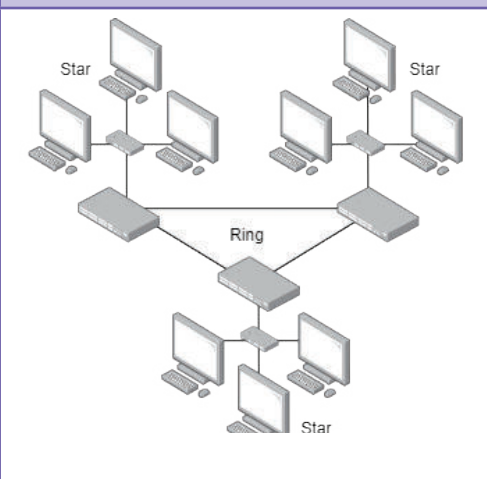
Topologi Jaringan	Representasi Logical dalam <i>Graph</i>
Topologi Star	
	
<i>Topologi star</i> atau yang juga disebut sebagai topologi bintang adalah topologi dimana setiap perangkat terkoneksi melalui perangkat konektor pusat (tengah). Proses pengiriman data antar perangkat dilakukan dari perangkat tertentu ke pusat yang selanjutnya dikirimkan ke perangkat tujuan. Topologi ini banyak dipakai karena kemudahannya.	
Topologi Ring	
	
<i>Topologi ring</i> adalah topologi dengan hubungan antar perangkat terjadi antara satu perangkat dengan perangkat tetangganya dan membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Pengiriman data pada topologi ini diatur dengan prinsip <i>token passing</i> (pengiriman token). Token berupa data kecil yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam satu arah untuk menunjukkan perangkat mana yang bisa dapat mengirimkan data pada waktu tertentu.	

Topologi Tree



Topologi tree adalah topologi yang membentuk hubungan antar perangkat seperti cabang pada pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hirarki.

Topologi Hybrid



Topologi hybrid adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan, seperti topologi bintang, cincin, dan mesh. Pemilihan penggabungan topologi tergantung pada kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan lokasinya

Memilih Topologi Jaringan Komputer

Topologi jaringan yang tepat untuk keperluan suatu institusi bergantung pada kebutuhan dan ukuran dari jaringan yang akan bangun. Tidak ada topologi jaringan yang paling baik untuk semua kondisi. Namun, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih topologi jaringan adalah berikut:

a. Biaya Perangkat

Biaya perangkat yang dimaksud dalam hal ini yaitu salah satunya kebutuhan kabel, semakin jauh jangkauan jaringan semakin banyak kabel yang dibutuhkan. Selain panjang kabel biaya juga dipengaruhi jenis kabel. Kabel serat optik (*fiber optic*) memiliki kemampuan transmisi data yang lebih cepat dan kapasitas transmisi yang lebih besar namun lebih mahal dibanding kabel tembaga (*twisted pair/coaxial*), termasuk juga komponen lain seperti *hub/switch* untuk serat optik. Dengan demikian, pemilihan topologi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan kinerja jaringan komputer, jangkauan jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan biaya yang akan dikeluarkan.

b. Biaya Instalasi

Setiap topologi jaringan membutuhkan biaya instalasi yang berbeda. Semakin kompleks topologi jaringan yang akan dibangun semakin besar pula waktu dan biaya untuk instalasinya.

c. Skalabilitas

Jika institusi bermaksud mengantisipasi perluasan jaringan komputer yang ada, maka pemilihan topologi bisa didasarkan pada kemudahan modifikasi jaringan dan penambahan perangkat pada jaringan. Dengan kemudahan modifikasi, maka akan menghemat waktu dan kompleksitas instalasinya. Topologi yang mudah untuk dimodifikasi salah satunya adalah topologi bintang. Dengan topologi ini penambahan, pengurangan, dan pengubahan perangkat dapat dilakukan tanpa mengganggu perangkat lain. Hal ini akan sangat berbeda dengan jaringan *Ring* atau *Bus*, karena proses penambahan perangkat pada topologi tersebut akan menyebabkan jaringan menjadi tidak berfungsi (*offline*).



Membandingkan Topologi Jaringan

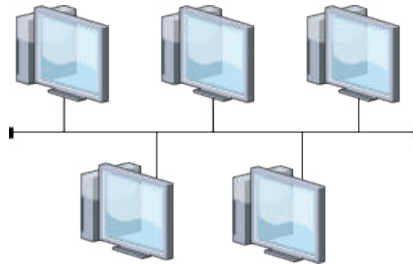
Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-01

Deskripsi:

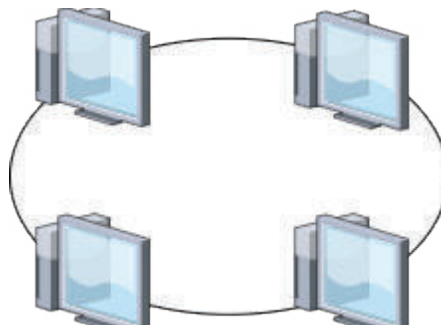
Aktivitas ini merupakan aktivitas kelompok untuk membandingkan keandalan dari beberapa topologi jaringan dan mengapa hal tersebut terjadi. Diberikan topologi jaringan berikut.

Topologi Bus



Pada *topologi bus*, tercipta dari kabel yang diberi terminator di ujung kabel. Terminator berfungsi sebagai penghenti dan penerus sinyal ke semua komputer yang terhubung pada bus. Ketika akan berkomunikasi dengan topologi ini, komputer akan menentukan alamat komputer yang akan dituju dan kemudian mengirimkan data ke komputer tujuan. Komputer lain dapat mendeteksi sinyal dari komputer yang sedang berkomunikasi.

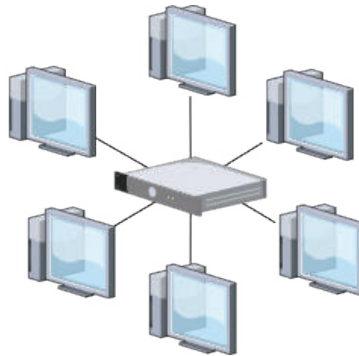
Topologi Ring/Cincin



Pada topologi cincin setiap komputer terhubung dengan komputer lain menggunakan kabel yang tampak seperti pada gambar. Setiap komputer

berperan sebagai penerus pesan ke komputer berikutnya dalam satu arah.

Topologi Star/Bintang



Pada *topologi star* ada router/komputer yang bertindak sebagai komputer pusat. Semua komputer terkoneksi dengan router pusat. Komputer satu dapat berkomunikasi secara langsung dengan empat komputer lain melalui router pusat.

Pertanyaan:

Berdasarkan ketiga Topologi di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut ini, catat dalam buku kerjamu.

- Topologi mana yang paling baik jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel jaringan, misalnya kabel terputus?
- Bagaimana kalau ada komputer yang rusak?
- Apa yang dapat menyebabkan kegagalan pada topologi bintang?



Ayo Merancang Program



Merancang Topologi Jaringan Sederhana

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-02

Buatlah sketsa rancangan terbaik topologi jaringan untuk 40 komputer untuk kantor dengan 4 lantai masing-masing lantai 10 komputer, dan jelaskan mengapa memilih topologi jaringan tersebut?

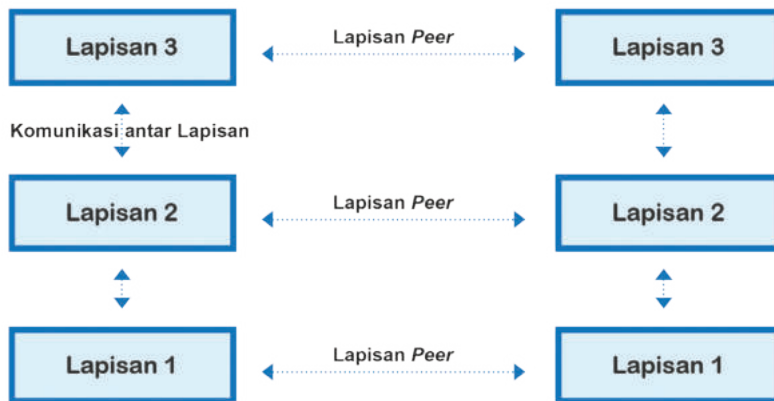
Jika sudah selesai, silahkan tunjukkan hasil kerja kelompokmu di tempat yang disediakan, mintalah guru dan siswa lain untuk melihat dan memberikan tanggapan. Bukalah diskusi kecil dengan saling bertanya dan menjawab.

2. Model Jaringan Komputer

Tujuan jaringan komputer dibangun agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Ketika akan berkomunikasi, dua komputer membutuhkan protokol atau aturan tertentu, seperti halnya manusia yang menggunakan bahasa tertentu untuk berkomunikasi. Untuk mempermudah pemahaman komunikasi antar komputer dalam jaringan jaringan yang kompleks, jaringan komputer dituliskan dalam model jaringan komputer. Model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk komunikasi. Model ini terbagi dalam bentuk tingkat/lapisan/*layer* abstraksi yang memiliki fungsi tertentu, seperti manusia yang memiliki beberapa sistem untuk menunjang kehidupannya yaitu kerangka tubuh, sistem pernafasan, sistem saraf, otot, dan lain sebagainya.

Arsitektur model jaringan yang berlapis ini menjalankan suatu proses/pekerjaan komunikasi antar komputer yang utuh, kemudian dipecah dalam tugas-tugas (*task*) kecil. Setiap tugas kecil itu akan dikerjakan oleh lapisan tertentu. Arsitektur model jaringan berlapis tampak pada gambar 5.2. Setiap lapisan memiliki protokol dan aturan tersendiri, memiliki fungsionalitas khusus dan saling independen. Tiap tugas yang dikerjakan oleh lapisan pada komputer pengirim (*host*) juga akan dikerjakan oleh lapisan *peer* (*peer layer*) di komputer penerima (*remote*). Secara keseluruhan semua fungsionalitas jaringan komputer dilaksanakan pada lapisan-lapisan ini.

Keterkaitan antar lapisan diwujudkan dalam bentuk data yang diambil dari satu lapisan, diproses jadi *output* yang dikirimkan ke lapisan di bawahnya. Lapisan berikutnya pun melakukan hal yang sama. Pada lapisan paling bawah pada *remote* komputer proses dilakukan sebaliknya, output akan dikirim ke lapisan di atasnya.



Gambar 5.2 Arsitektur Model Jaringan Berlapis
 Sumber: Solehkun Kodir/Kemendikbudristek (2024)

Setiap lapisan pada model jaringan ini memiliki protokol, metode, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengeksekusi tugas yang diberikan.

a. OSI Model

Open System Interconnection (OSI) Model adalah model yang diciptakan oleh “International Organization for Standardization (ISO)” untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri atas 7 lapisan, seperti tampak pada gambar 5.3. berikut:

Model OSI

Lapisan	Nama	Contoh Protokol
7	Application Layer	HTTP, FTP, DNS, SNMO, Telnet
6	Presentation Layer	SSL, TLS
5	Session Layer	NetBIOS, PPTP
4	Transport Layer	TCP, UDP
3	Network Layer	IP, ARP, ICMP, IPSec
2	Data Link Layer	PPP, ATM, Ethernet
1	Physical Layer	Ethernet, USB, Bluetooth, IEEE802.11

Gambar 5.3 Layer/Lapisan pada OSI Model
 Sumber: Solehkun Kodir/Kemendikbudristek (2024)

Application Layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti *hypertext transfer protocol* (HTTP), *file transfer protocol* (FTP), *domain name services* (DNS), dan lain sebagainya.

Presentation Layer: Lapisan ini mendefinisikan format dan mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah *Secure Socket Layer* (SSL), *Transport Layer Security* (TLS), *Remote Desktop Protocol* (RDP), dan lain sebagainya.

Session Layer: Lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. Sebagai contoh, setelah otentikasi pengguna/ kata sandi selesai, komputer jarak jauh mempertahankan sesi ini untuk sementara waktu dan tidak meminta otentikasi lagi dalam rentang waktu tertentu. Contoh protokol pada lapisan ini adalah *NetBIOS* (IBM), *Point-to-point Tunneling Protocol* (PPTP), dan lain sebagainya.

Transport Layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman *end-to-end* antara pengirim dan penerima, seperti memecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. Selain itu, pada lapisan ini juga diciptakan *acknowledgement* sebagai penanda sukses tidaknya pengiriman data. Protokol pada lapisan ini adalah *User Datagram Protocol* (UDP) dan *Transmission Control Protocol* (TCP). Lapisan ini memiliki kemampuan transfer data yang andal dan transparan antara pengirim dan penerima. Lapisan ini juga melakukan multiplexing, pengendalian aliran, dan *error checking* data.

Network layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini adalah *Internet Protocol* (IP) yang menciptakan *IP Address*, ARP, ICMP, dan lain sebagainya.

Data Link Layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam *frame*, melakukan *error checking and correction*, *control flow*,

melakukan pengalamatan perangkat keras (*MAC Address*). Lapisan ini juga menentukan operasi perangkat jaringan seperti *hub*, *switch*, *bridge*, dan lain sebagainya pada level 2. Protokol pada lapisan ini seperti *Point-to-Point Protocol* (PPP), dan lain sebagainya.

Physical Layer: Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan seperti *Network Interface Card* (NIC), *repeater*, *hub*, dan lain sebagainya. Lapisan ini menentukan bagaimana cara sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti *Ethernet*, topologi jaringan dan sistem pengkabelan. Pengiriman data dalam bentuk *bit* (biner) juga menjadi tanggung jawab lapisan ini, termasuk *encoding*. Protokol yang digunakan pada lapisan ini termasuk di dalamnya adalah: *Ethernet*, *USB*, *Bluetooth*, dan lain sebagainya.

Contoh dari penggunaan lapisan OSI pada pengiriman data adalah sebagai berikut:

- a. Lapisan aplikasi menerima informasi yang akan dikirimkan dari pengguna, sebagai contoh pengiriman *email*.
- b. Informasi akan ditranslasikan dengan menggunakan protokol *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) dengan cara aman (SSL) ke lapisan presentasi.
- c. Sesi pengiriman dari pengirim ke penerima akan diciptakan dan dipertahankan pada waktu tertentu melalui lapisan sesi. Informasi yang melewati tiga lapisan ini disebut dengan *Protocol Data Unit* (PDU).
- d. Lapisan transport akan mentransformasi data ke bentuk lain yang disebut dengan segmen.
- e. Segmen akan ditransformasikan menjadi packet data pada lapisan jaringan.
- f. Pada lapisan *data link*, *packet* data akan diubah menjadi *frame*.
- g. *Frame* selanjutnya akan mengalir ke lapisan *physical* dan diubah menjadi format *bit*, dan ditransmisikan dalam bentuk aliran *bit* (*bit stream*) arus listrik, gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, dan sebagainya.

- h. Proses transformasi dari satu lapisan ke lapisan berikutnya dilakukan dengan penambahan *header* khusus dengan proses enkapsulasi yang dilakukan berulang yang kemudian dikirim ke penerima melalui media transmisi pada jaringan.
- i. Setelah data sampai di penerima, proses yang terjadi adalah kebalikannya. *Bit stream* akan diubah menjadi informasi, header akan dibuang satu persatu dari lapisan terbawah ke lapisan di atasnya yang disebut proses dekapsulasi.

b. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

TCP/IP adalah protokol dan standar komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Protokol TCP/ IP dikembangkan pada awal 1980-an sebagai protokol yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan yang membentuk jaringan internet yang luas (WAN). TCP/ IP membentuk jaringan terbuka dan independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan.

TCP/IP menggunakan cara pengalamatan sederhana yang dinamakan IP address yang dapat menghubungkan jutaan komputer dengan sistem yang heterogen (seperti Windows, UNIX, Linux, dan lain-lain). Protokol TCP/IP merupakan kumpulan protokol (*protocol suite*) yang terdiri atas banyak protokol yang didukung perangkat lunak yang biasa disebut TCP/ IP stack.

Keunggulan TCP/IP adalah standar protokol yang terbuka, sehingga tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap perangkat keras komputer maupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam perangkat keras dan perangkat lunak, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet.

Contoh dari penggunaan Cara Kerja TCP/IP adalah pengiriman data antara komputer pengirim dan penerima dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan *bit stream* yang akan dikirimkan. *Internet protocol* (IP) akan menjamin data sampai ke tempat tujuan secara aman dan tepat. Saat seorang pengguna internet mengirim data ke komputer lain, protokol TCP/IP mulai diikuti. TCP membagi data menjadi paket-paket data

kecil, menambahkan beberapa informasi untuk error checking, dan IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut.

Paket-paket data dalam bentuk *bit stream* dikirim menuju perangkat tujuan yang dapat melalui jalur yang berbeda. Perangkat perantara seperti router dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat menuju perangkat tujuan. Router juga digunakan untuk membantu pengaturan beban lalu lintas jaringan sehingga beban dapat terbagi rata.

Saat paket-paket data dengan TCP/IP sampai pada perangkat tujuan, alamat IP akan dibuka dari daftar pengiriman. Paket data akan disusun kembali sesuai dengan urutan jika paket data tidak *corrupted*. Saat perangkat penerima mengetahui ada data yang *corrupted*, perangkat akan meminta kiriman data ulang. Pada TCP/IP juga terdapat perangkat khusus yang disebut *gateway* yang memungkinkan berbagai tipe jaringan berkomunikasi dengan internet. Internet menjadi jaringan global.



Ayo Berpikir

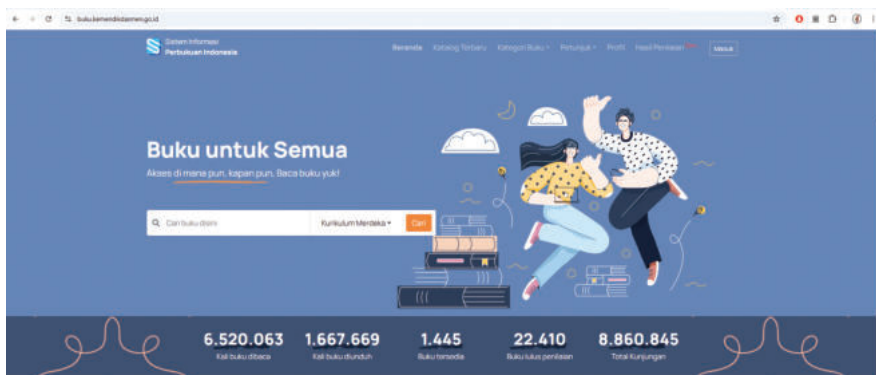


Pencarian Kerusakan berdasar Model Jaringan Komputer

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-03

Suatu saat kamu sedang berselancar di laboratorium kampus di internet dengan menggunakan peramban untuk mencari informasi di situs buku. kemdikbud.go.id

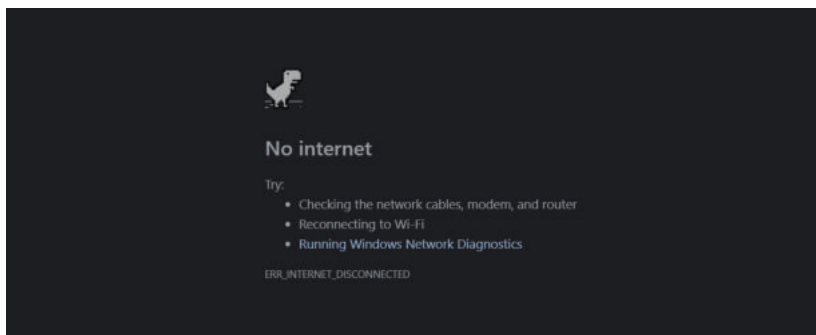


Buku terpopuler

Jelajahi buku populer dari pusat pertukaran resmi

Libri Semua Buku

Namun tiba-tiba koneksi internet kamu terputus, seperti tampak pada gambar berikut:



Sumber: Pete Mitchell/techcult.com (2023)

Pertanyaannya:

Bagaimana cara agar komputer yang sedang kamu gunakan mendapatkan koneksi internet kembali yang diinspirasi dari model jaringan komputer OSI?

3. Transmisi Data

Salah satu proses penting pada jaringan komputer dan internet yaitu Transmisi data. Ketika kamu akan mengirimkan email atau mengakses situs *web* dan mendapatkan informasi maka sudah terjadi suatu transmisi data. Transmisi data merupakan proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Bagian pentingnya yaitu pengirim yang melakukan proses pengiriman data, penerima yang menerima data, dan medium/kanal yang merupakan saluran transmisi dari data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Bagian penting dari transmisi data dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut.



Gambar 5.4 Proses Pengiriman Data

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

a. Media Transmisi Data

Media atau Medium atau kanal adalah benda dimana data akan bergerak dari pengirim menuju penerima. Medium ini dapat berupa udara jika

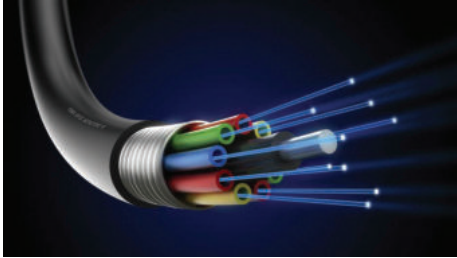
data yang dikirimkan adalah data suara dari mulut ke telinga, dari radio pemancar ke pesawat radio di rumah dalam bentuk gelombang elektromagnetis, kabel tembaga, atau kabel serat optik jika data berupa cahaya yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi data dari pengirim ke penerima dapat terjadi kesalahan. Kesalahan data ini dapat dideteksi dan dapat dikembalikan dengan cara tertentu.

1) Kabel

Salah satu peralatan yang digunakan sebagai media transmisi pertukaran data adalah kabel. Penggunaan kabel banyak dilakukan terutama pada jaringan lokal untuk memastikan keandalan dan daya tahannya dalam proses terjadinya transmisi data.

Tabel 5.2 Media Transmisi Kabel

Gambar	Nama Kabel
 Sumber: ITHelpDesk Blog	Coaxial Kabel ini terbuat dari material tembaga yang terdiri dari 2 bagian yaitu kabel inti di tengah dan dikelilingi kabel serabut di sisi samping dengan dipisahkan oleh suatu isolator.
 Sumber: Network Encyclopedia (2020)	UTP (<i>Unshielded Twisted Pair</i>) UTP banyak digunakan untuk jaringan LAN karena mampu mengirimkan bandwidth dalam jumlah besar dan cepat. Kabel ini terisolasi yang dipilih secara berpasangan dan memiliki banyak kategori atau disingkat CAT, yaitu CAT1, CAT2, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6 dan CAT7.

Gambar	Nama Kabel
 Sumber: Yazid Yusuf/Telkom University (2024)	Fiber Optik Kabel ini menggunakan serat optik sebagai bahannya dan berfungsi mentransmisikan cahaya. Bit-bit sinyal elektronik dikonversi menjadi sinyal cahaya. Kabel jenis ini tahan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik dan mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kabel lainnya.

2) Tanpa Kabel (nirkabel)

Transmisi data juga dapat menggunakan media yang tidak memerlukan kabel (nirkabel). Media tanpa kabel sudah banyak digunakan karena efektifitas dan kemudahan dalam menggunakannya.

Tabel 5.3 Media Transmisi Nirkabel

Nama Media	Penjelasan
<i>Bluetooth</i>	<i>Bluetooth</i> termasuk jaringan kawasan pribadi (Personal Area Networks atau PAN) tanpa kabel. Media ini biasanya digunakan untuk melakukan tukar-menukar data antar peralatan dengan jarak yang dekat.
<i>InfraRed</i> (inframerah)	<i>InfraRed</i> merupakan gelombang elektromagnetik yang radiasinya lebih pendek dari gelombang radio. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Media ini dapat bekerja pada jarak ≤ 10 meter dan tidak ada penghalang.
Gelombang radio	Gelombang radio merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika suatu objek bermuatan listrik. Gelombang ini sangat populer dalam penggunaannya hingga saat ini, kita biasa menyebutnya teknologi WiFi.

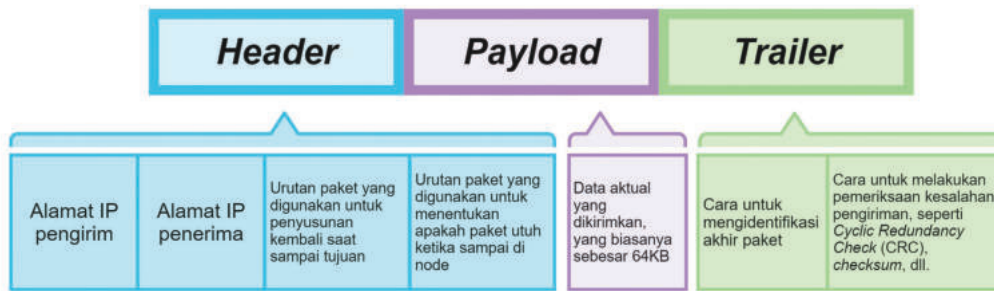
b. Paket Data

Pada jaringan komputer dan internet biasanya transmisi data tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Data akan dikirimkan dalam bentuk sekumpulan paket data yang berukuran kecil yang dinamakan paket data atau juga biasa disebut dengan datagram. Paket data dapat memiliki ukuran yang tetap atau dinamis tergantung kebutuhan sistem, namun biasanya paket data berukuran kecil, yaitu sekitar 64 KiB sehingga dapat dengan mudah dikelola.

Kumpulan paket data kemudian bisa dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda. Paket data ke-*i*, misalnya dapat melalui jalur *X*, namun kemudian jika suatu jalur *X* menjadi sangat sibuk, maka paket ke-*i*+1 dapat melewati jalur lain menuju tujuan dari pengiriman paket. Sama seperti ketika kurir akan mengirimkan paket belanja daring yang kita beli, tentu kurir akan mencari jalur tercepat untuk sampai ke rumah kita. Metode dengan memecah paket dalam bentuk paket-paket kecil ini sebenarnya memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya proses penyusunan kembali paket-paket data tersebut (*reassemble*).

c. Struktur Paket

Paket terdiri atas tiga bagian penting, yaitu: *packet header*, *packet payload*, dan *packet trailer*. *Packet header* adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. *Packet payload* adalah paket data sebenarnya yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan, sedangkan *packet trailer* berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. *Packet trailer* dapat berisi protokol untuk pengecekan terjadinya pengiriman data. Gambar 5.5. menunjukkan contoh struktur paket data.



Gambar 5.5 Struktur Paket (*Packet Header*, *Packet Payload*, dan *Packet Trailer*)

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

Untuk setiap paket, *packet header*, berisi:

- Alamat IP pengirim
- Alamat IP penerima (tujuan)
- Urutan paket yang digunakan untuk penyusunan kembali paket saat sampai di tujuan
- Ukuran paket yang digunakan untuk menentukan apakah paket utuh ketika sampai di *node*, termasuk juga informasi banyaknya paket yang ditransmisikan.

Lalu untuk *Packet Payload* berisi:

- Data aktual yang dikirimkan yang biasanya sebesar 64 KiB.

Dan terakhir *Packet Trailer* berisi:

- Cara untuk mengidentifikasi akhir paket
- Cara untuk mengecek kesalahan pengiriman, beberapa cara antara lain *Cyclic Redundancy Check (CRC)*, *checksum*, dll.

Tahukah kamu?

KiB atau *kibibyte* adalah kuantifikasi dari informasi digital dalam standar kelipatan biner. 1 *kibibyte* adalah 1024 byte.

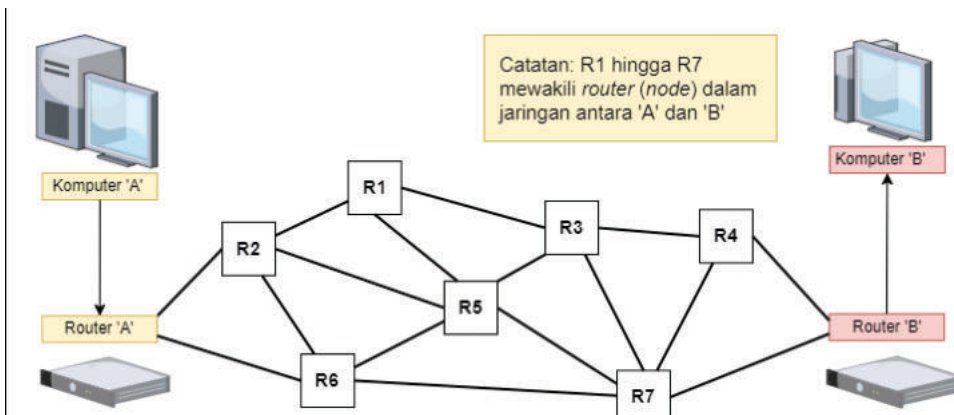
d. *Packet Switching*

Packet switching adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, dimana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Sesampainya di tujuan paket-paket data tersebut akan disusun kembali

dengan urutan yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada pada *header packet*. Pada setiap tahapan pengiriman data akan sampai pada *node* yang berisi *router*, yang akan melanjutkan proses pengiriman ke tujuan.

Sebagai contoh misalnya kamu sedang mengirimkan sebuah surel yang berisi foto kamu dari laptop kamu ke ponsel milik teman kamu. Surel dan foto tersebut akan dipecah dalam beberapa paket data sebelum dikirimkan.

Paket-paket data akan dikirim melalui jalur atau *route* dari komputer A ke komputer B, melalui *node* yang bisa berupa *router*, *switch*, komputer, dan lain sebagainya. Ketika sebuah paket data dikirimkan dan mencapai suatu *node* tertentu, *node* akan mengirimkan paket tersebut sesuai dengan *packet header* yang ada pada paket tersebut. Sebagai contoh pada gambar 5.6 paket data yang dikirimkan dari komputer A akan melalui jalur yang independen untuk sampai ke komputer B.



Gambar 5.6 Jalur Pengiriman Paket Data dari Komputer A ke Komputer B
Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

Jika paket-paket data yang akan dikirim memiliki urutan berikut:

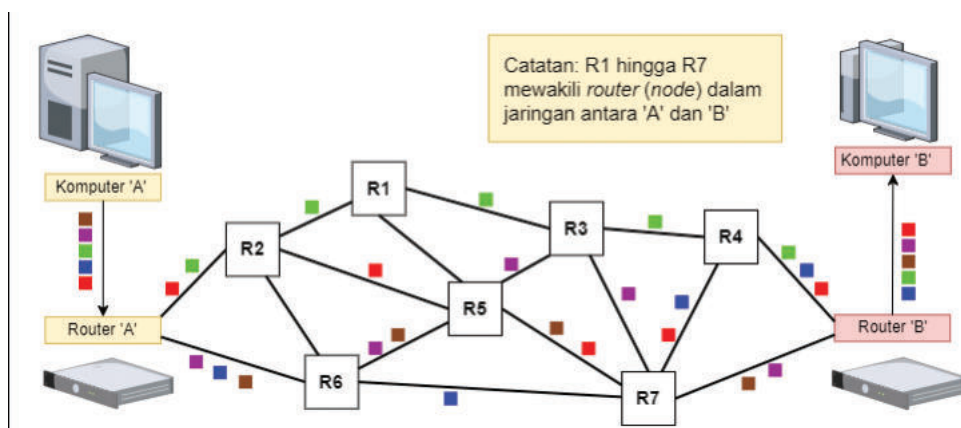


Maka paket-paket data tersebut akan mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Paket data akan ditransmisikan melewati jalur yang independen
- 2) Router akan menentukan kemana paket akan dikirim

- 3) Penentuan jalur (*routing*) akan ditentukan dari banyaknya paket yang sedang diproses oleh *node* tertentu
- 4) Jalur yang dipilih sebisa mungkin adalah jalur terpendek, namun jika jalur terpendek tersebut tidak tersedia atau sedang sibuk, maka jalur lain bisa dipilih.
- 5) Karena berbeda jalur maka paket-paket data bisa sampai di tujuan dengan urutan yang berbeda.

Gambar 5.7 berikut menggambarkan urutan pergerakan paket-paket data:



Gambar 5.7 Ilustrasi Pergerakan Pengiriman Paket Data dari Komputer A ke Komputer B

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

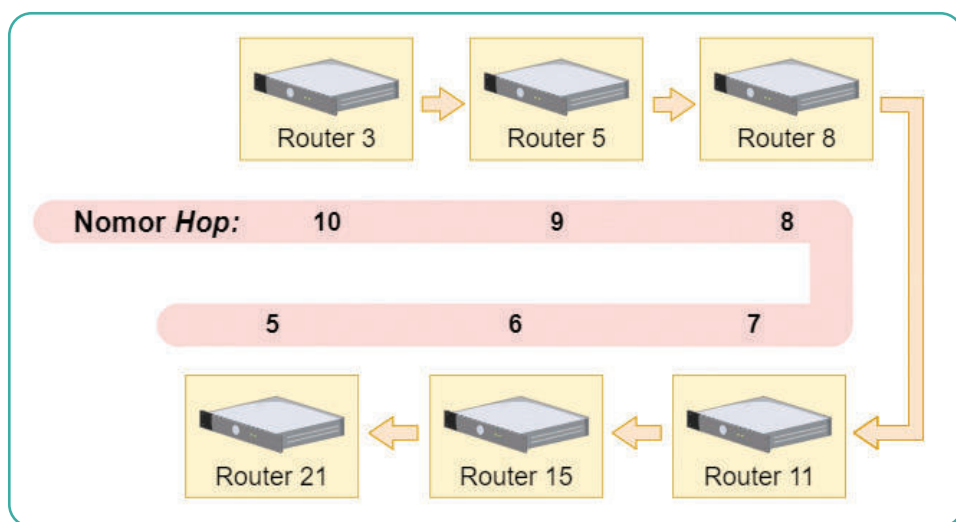
Metode *packet switching* ini dianggap sebagai salah satu cara yang andal, namun juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan cara ini adalah:

- 1) Paket data dapat dikirimkan dari sumber ke tujuan tanpa jalur khusus (*dedicated channel*)
- 2) Kegagalan pengiriman rendah, karena router dapat melakukan pengiriman ulang (*rerouting*) paket jika terjadi kegagalan.
- 3) Banyak user bisa menggunakan jaringan yang sama.
- 4) Memungkinkan pengiriman data kecepatan tinggi.

Namun *packet switching* juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah:

- 1) Paket data bisa hilang dan harus dikirimkan kembali.
- 2) Proses menyusun kembali paket data yang membutuhkan waktu.
- 3) Adanya delay (jeda) dan rentan terhadap error sehingga sulit digunakan untuk pengiriman data yang cepat dan berkualitas tinggi seperti *voice call*.

Terkadang paket data pada *packet switching* hilang di perjalanan karena *bouncing data* (data yang berpindah-pindah) di antara *router* dan akhirnya tidak sampai di tujuan atau penerima data. Proses pengiriman akan berhenti yang dapat menyebabkan jaringan terhenti karena meningkatnya paket yang hilang. Untuk mengatasi hal itu, muncul teknik yang disebut dengan metode *hopping*. *Hop number* (penghitung *hop*) atau *Time to Leave* (TTL) akan diberikan pada *header* pada setiap paket data, dan penghitung ini akan dikurangi satu setiap kali paket data meninggalkan router. Awalnya paket data diberi penghitung *hop* maksimum. Jika penghitung *hop* sudah nol dan paket data tidak sampai pada tujuannya maka paket data tersebut dihapus dari *router* berikutnya. Paket yang hilang ditandai oleh komputer penerima dan permintaan untuk pengiriman ulang paket data diciptakan. Ilustrasi mengenai *hopping* tampak pada Gambar 5.8.



Gambar 5.8 Ilustrasi *Hopping*

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

Tahukah kamu?

Metode lain dalam pengiriman data selain *packet switching* adalah *circuit switching* dimana jalur komunikasi dibentuk secara khusus (*dedicated*) sebelum komunikasi antar dua *node* berlangsung. Hal ini sangat berbeda dengan *packet switching* dimana tidak ada jalur khusus antara dua *node*. *Circuit switching* digunakan pada jaringan telepon analog.



Ayo Merancang Program



Mengurutkan Mekanisme Pengiriman Data

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-04

Aktivitas ini adalah aktivitas untuk menentukan urutan dari packet switching dalam proses pengiriman data dari komputer pengirim ke komputer tujuan.

Apa yang kamu butuhkan?

1. Kertas HVS, dan printer
2. Gunting

Apa yang kamu lakukan?

1. Atur kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 – 3 peserta didik
2. Cetak dokumen berbentuk tabel berikut pada kertas HVS
3. Potong cetakan pada kertas HVS untuk tiap kotak pada tabel.

Berikut ini langkah-langkah dari aktivitas kelompok berkaitan materi *packet switching*:

- | | |
|----|--|
| 1. | Paket yang dikirim ke jaringan, berpindah dari router ke router dengan jalur berbeda (ditetapkan oleh <i>router</i>). Oleh karena itu, waktu perjalanan setiap paket dapat berbeda. |
| 2. | Data dipecah menjadi beberapa <i>chunk</i> (paket) |
| 3. | Setelah paket tiba, paket-paket tersebut disusun ulang membentuk data awal. |

4. Jika data membutuhkan banyak paket maka urutan setiap paket dicatat.
5. Jika tidak ada pesan konfirmasi, pengirim mengirimkan data lagi.
6. Setiap paket memiliki alamat dari, ke alamat dan payload (potongan data).
7. Pesan konfirmasi terkirim dari penerima ke pengirim yang menunjukkan bahwa pesan tersebut telah diterima.

Tantangan:

kamu diminta untuk mengurutkan langkah-langkah pengiriman data tersebut dengan metode *packet switching*, agar langkah-langkah yang tersedia menjadi urutan yang masuk akal.



Ayo Berpikir



Memahami Gangguan pada *Packet Switching*

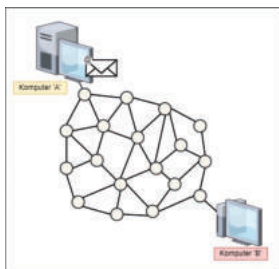
Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-05

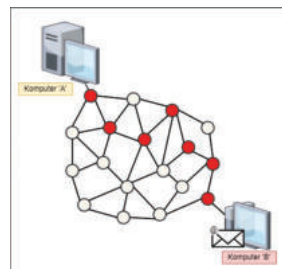
Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas untuk memberikan pemahaman pada kamu, apa yang terjadi ketika gangguan pada *node* pada proses *packet switching*. Diketahui proses pengiriman data menggunakan *packet switching* sebagai berikut:

Kondisi Awal: Sebuah surel akan dikirimkan dari komputer A ke komputer B

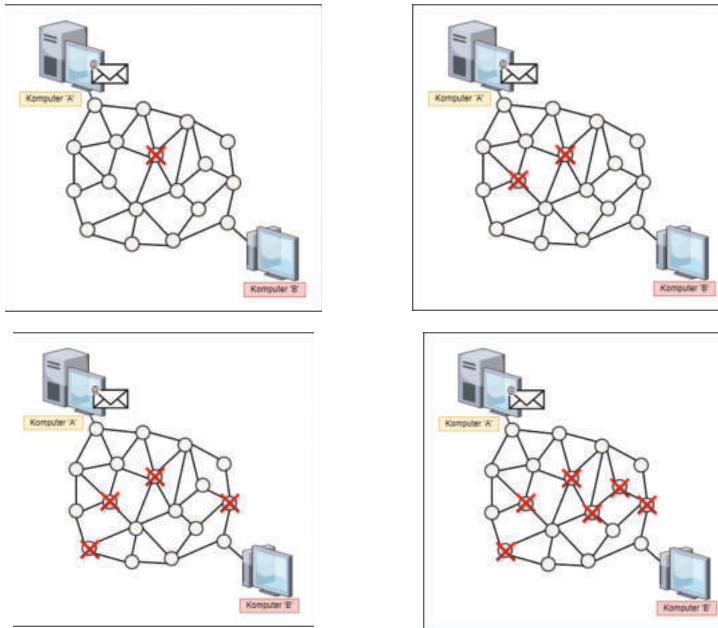


Kondisi Akhir: Surel terkirim ke komputer B dengan melewati *node* berwarna merah.



Tantangan:

Bagaimana jika jaringan memiliki sejumlah *node* rusak seperti beberapa kasus pada gambar berikut ini? Tugas kamu adalah menentukan *node* pengiriman data yang dilalui dari komputer A ke komputer B dengan mewarnai *node* pada jaringan tersebut!



e. Transmisi Digital dan Analog

Data yang berupa data teks, numerik, gambar, video, dan audio yang telah kamu pelajari pada materi-materi sebelumnya dapat dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data tersebut dapat dikirim melalui medium/kanal dalam bentuk sinyal elektromagnetis. Data sendiri bisa berjenis analog seperti suara manusia, gerak objek di permukaan bumi, dan berjenis digital seperti *file* pada *hard disk*, atau *flash drive* kamu. Data analog dan digital direpresentasikan dalam bentuk sinyal digital ataupun sinyal analog ketika akan ditransmisikan.

Sinyal Analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu (*continuous*) yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektrik. Gerak mekanik, pneumatis, dll. juga bisa disebut dengan sinyal analog.

Sinyal Digital adalah sinyal yang bersifat diskrit dan dapat digambarkan seperti tangga naik turun. Sinyal digital digunakan pada komputer, sinyal televisi digital, sinyal satelit, dll. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan (*noise*).

Apa kamu pernah mendengar bahwa sejak tahun 2021 siaran televisi di Indonesia telah beralih menjadi siaran televisi digital? Ya, sejak tahun 2012, melalui [Peraturan Menteri Koinfo No. 05 tahun 2012](#), Indonesia telah mengadopsi standar penyiaran televisi digital.

Sistem penyiaran televisi digital menggunakan transmisi sinyal digital sehingga mampu memberikan layanan transmisi data gambar dan suara dengan baik, tidak menurun kualitasnya dan bahkan memiliki kemampuan tambahan seperti layanan interaktif, layanan informasi acara yang akan berlangsung dan bahkan informasi tambahan mengenai peringatan dini bencana yang bisa dikirimkan. Televisi yang dapat menangkap sinyal digital telah banyak dipasarkan. Televisi analog pun masih dapat digunakan dengan menambahkan *set top box* (STB) khusus.

Ketika sinyal terkirim, sinyal sering kali menurun kualitasnya. Penurunan kualitas disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- [Delay distortion](#) (distorsi kelambatan): yaitu penurunan kualitas yang disebabkan oleh keterlambatan/terlalu cepat nya data terkirim. Hal ini bisa terjadi karena ketidak-cocokan kecepatan dan frekuensi dari penerima dan pengirim. Pada pengiriman sinyal digital hal ini menjadikan bit bit data yang terkirim bisa terlambat atau terlalu cepat yang menyebabkan data menjadi salah.
- [Attenuation](#) (atenuasi): yaitu penurunan kualitas sinyal yang bisa berasal dari amplitudonya, atau arus listrik yang berkurang, dll. Atenuasi biasanya terjadi karena adanya kehilangan kekuatannya karena jalur yang panjang. Penerimaan sinyal di sisi penerima diharapkan masih memiliki sinyal yang memadai sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat.
- [Noise](#) (derau): yaitu gangguan yang terjadi secara acak terhadap sinyal analog atau digital yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas sinyal. Terdapat beberapa jenis derau, yaitu:

- ❖ *Thermal Noise*: Derau karena suhu yang mempengaruhi sifat konduktif dari medium pengiriman
- ❖ *Intermodulation*: Derau yang terjadi karena penggunaan medium pengiriman secara bersama oleh banyak frekuensi.
- ❖ *Crosstalk*: Derau yang terjadi karena masuknya sinyal asing ke medium pengiriman data.
- ❖ *Impulse*: Derau yang terjadi karena gangguan insidental seperti petir, tegangan listrik yang tidak biasa, dan kegagalan komponen. Sinyal digital adalah sinyal yang rentan terhadap gangguan derau ini

Pada pengiriman data antar komputer diperlukan medium/media transmisi yang dapat berbentuk *guided media* (media terbimbing), atau *unguided media* (media tak terbimbing). *Guided media* diantaranya adalah kabel *unshielded twisted pair* (UTP), kabel *coaxial*, *power line*, dan serat optik dimana pengirim dan penerima terkoneksi secara langsung. *Power line* adalah teknologi yang mengirimkan sinyal menggunakan kabel yang berisi tenaga listrik, Sedangkan *unguided media* adalah udara dimana koneksi antara pengirim dan penerima akan dilakukan secara *wireless* (tanpa kabel).

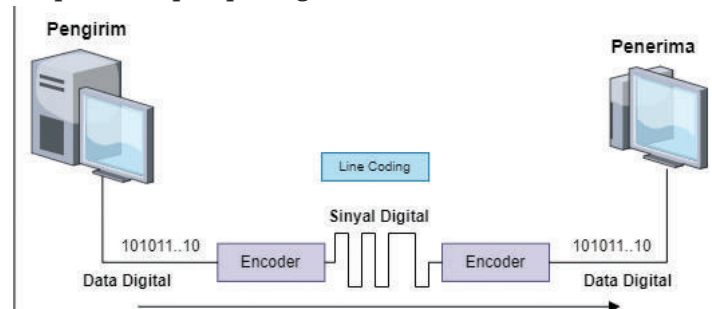
Pengiriman informasi melalui media pengiriman memiliki kapasitas yang disebut dengan *channel capacity* (kapasitas kanal). Kapasitas kanal biasa disebut dengan data rate yang diukur berdasarkan: *bandwidth*, *error-rate*, dan *encoding*. *Bandwidth* adalah kapasitas fisik dari media pengiriman, misalnya kabel UTP CAT7 mampu menampung kecepatan 10 Gbps, dengan panjang maksimum kabel 100 meter, serat optik mampu menampung kecepatan 200 Gbps, dengan panjang maksimum kabel 80 km.

Error-rate adalah frekuensi kesalahan yang terjadi pada pengiriman data yang disebabkan karena derau, sedangkan *encoding* adalah tingkat metode yang digunakan pada persinyalan.

1) Transmisi Digital

Transmisi Digital adalah proses pengiriman data secara digital. Data atau informasi bisa berbentuk analog atau digital, sedangkan data yang ada pada komputer adalah data yang berbentuk diskrit digital. Untuk mengirimkan data secara digital maka data harus diubah atau dikonversi dalam bentuk digital.

Ada dua cara transmisi data digital yaitu dengan cara *Line Coding* dan *Block Coding*. *Line Coding* adalah transmisi data dengan mengkonversi data digital menjadi sinyal digital. Data digital adalah data dalam bentuk biner 0 dan 1 yang membentuk deretan (urutan). Sinyal digital akan merepresentasikan data digital dalam bentuk data diskret, seperti tampak pada gambar 5.9.



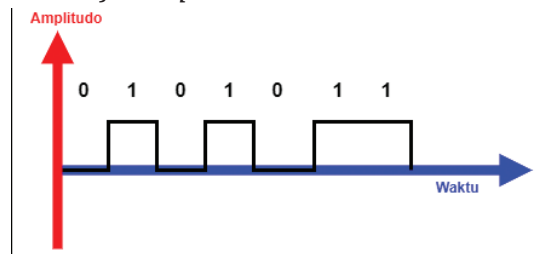
Gambar 5.9 Pengiriman data digital dengan *Line Coding*
Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

a) *Line Coding*

Line Coding memiliki tiga cara untuk merepresentasikan data digital menjadi sinyal digital, yaitu dengan cara *encoding unipolar*, *polar*, atau *bipolar*.

i. *Unipolar Encoding*

Unipolar Encoding adalah cara pengodean sinyal dengan merepresentasikan data dengan menggunakan level tegangan tunggal (*single voltage level*). Bilangan biner 1 akan direpresentasikan dengan tegangan tinggi, dan bilangan biner 0 direpresentasikan dengan tanpa tegangan. *Unipolar encoding* juga disebut dengan *Unipolar-Non-Return-To-Zero*. Gambar 5.10 berikut ini menunjukkan pengodean sinyal *unipolar*:

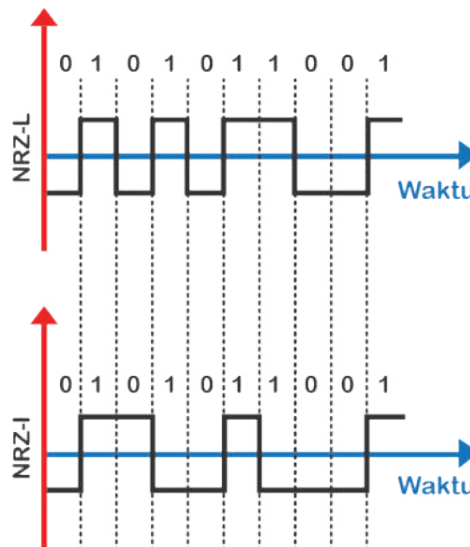


Gambar 5.10 *Encoding Unipolar*

Sumber: Solehkun Kodir/Kemendikbudristek (2024)

ii. Polar Encoding

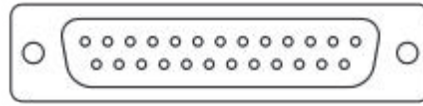
Polar encoding adalah pengodean sinyal menggunakan tingkat tegangan yang jamak untuk merepresentasikan bilangan biner, yang memiliki 4 tipe, yaitu: *Polar Non Return to zero* (NRZ), *Polar Return to zero* (RZ), *Manchester*, dan *Differential Manchester*. *Polar Non Return to zero* menggunakan dua tingkat tegangan untuk merepresentasikan bilangan biner. Secara umum nilai tegangan positif merepresentasikan 1 dan nilai tegangan negatif merepresentasikan 0. Tidak ada nilai tanpa tegangan (0). Ada dua jenis *encoding* NRZ, yaitu NRZ-L (*Level*) dan NRZ-I (*Inverted*). Gambar 5.11 menggambarkan pengodean menggunakan NRZ-L dan NRZ-I.



Gambar 5.11 Pengodean dengan *Non Return to Zero* (NRZ) (a) *Level* (NRZ-L), (b) *Inverted* (NRZ-I)

Sumber: Solehkun Kodir/Kemendikbudristek (2024)

Pengodean *Non Return to Zero Level* (NRZ-L) adalah pengodean menggunakan nilai tegangan positif yang merepresentasikan 1 dan nilai tegangan negatif yang merepresentasikan 0. Pengodean ini digunakan pada standar RS-232 pada konektor DB-25. Gambar 5.12 menunjukkan gambar konektor DB-25 yang biasa digunakan pada printer *dot matrix*.

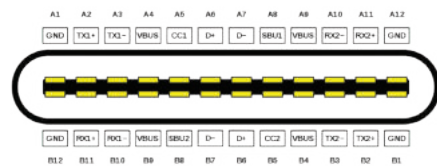


Gambar 5.12 Konektor DB-25

Sedangkan *Non Return to Zero Inverted* (NRZ-I) adalah pengodean dengan melihat transisi dari tegangan. Jika sinyal berubah dari tegangan negatif ke tegangan positif atau sebaliknya maka representasi datanya adalah 1, sedangkan jika terjadi perubahan maka representasi datanya adalah 0. NRZ-I juga dapat menggunakan transisi sebaliknya, yaitu jika sinyal berubah dari tegangan negatif ke tegangan positif atau sebaliknya maka representasi datanya adalah 0, sedangkan jika terjadi perubahan maka representasi datanya adalah 1. Hal ini digunakan pada standar protokol universal serial bus (USB) yang banyak kamu gunakan pada laptop, ponsel, atau printer kamu. Gambar 5.13 menunjukkan gambar port dan konektor USB yang biasanya digunakan pada ponsel kamu.



(a)



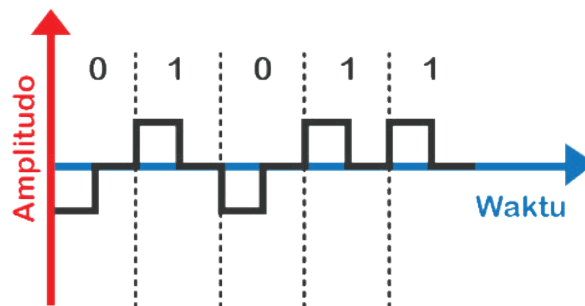
(b)

Gambar 5.13 (a) USB port, (b) Konektor USB Type C

Sumber: Solehkhun Kodir/Kemendikbudristek (2024)

Pengodean *Return to Zero* (RZ) adalah pengodean yang memperbaiki pengodean NRZ, dimana NRZ memiliki kelemahan saat menentukan akhir dari runtunan bit atau awal dari runtunan bit baru jika pengirim dan penerima tidak sinkron. RZ menggunakan tiga level tegangan, tegangan positif untuk merepresentasikan 1, tegangan negatif untuk merepresentasikan 0, dan tegangan 0 untuk transisi antar dua sinyal. RZ banyak digunakan sebagai protokol untuk komunikasi berbasis optik/cahaya, seperti *infrared*. Gambar 5.14 menunjukkan pengodean *Return to Zero* (RZ).

Pengodean *Return to Zero* (RZ) adalah pengodean yang memperbaiki pengodean NRZ, dimana NRZ memiliki kelemahan saat menentukan akhir dari runtunan bit atau awal dari runtunan bit baru jika pengirim dan penerima tidak sinkron. RZ menggunakan tiga level tegangan, tegangan positif untuk merepresentasikan 1, tegangan negatif untuk merepresentasikan 0, dan tegangan 0 untuk transisi antar dua sinyal. RZ banyak digunakan sebagai protokol untuk komunikasi berbasis optik/cahaya, seperti infrared. Gambar 5.14 menunjukkan pengodean *Return to Zero* (RZ).

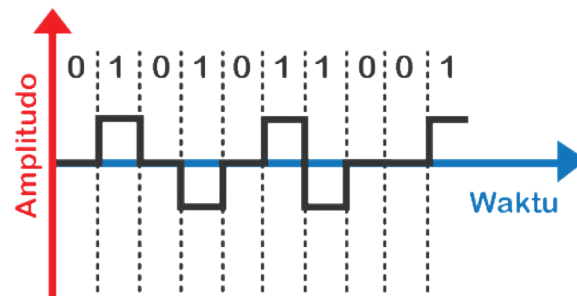


Gambar 5.14 *Return to Zero Encoding*

Sumber: Solehkun Kodir/Kemendikbudristek (2024)

iii. *Bipolar Encoding*

Bipolar Encoding adalah pengodean menggunakan tiga tingkat tegangan, yaitu: positif, negatif, dan nol. Tegangan nol merepresentasikan bilangan biner 0, sedangkan bilangan biner 1 direpresentasikan dengan tegangan positif atau negatif. Gambar 5.15 menunjukkan pengodean dengan metode bipolar encoding.



Gambar 5.15 *Bipolar Encoding*

Sumber: Solehkun Kodir/Kemendikbudristek (2024)



Pengodean Sinyal Digital

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-06

Pada aktivitas ini kamu akan melakukan aktivitas untuk membuat pengodean data dari data digital menjadi sinyal digital. Kamu akan menyimpan sebuah file dari USB *flash drive* ke dalam laptop. *Flash drive* menggunakan protokol USB dimana pengiriman data dikirim menggunakan *line encoding* NRZ-I, dengan transisi tegangan mempresentasikan 0 sedangkan jika tidak ada transisi tegangan merepresentasikan 1.

Apa yang harus kamu lakukan?

Gambarkanlah sinyal digital dari data berikut ini:

- 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
- Data bilangan desimal 1028
- Data alfanumerik 'a' (kode ASCII 97)

Tahukah kamu?

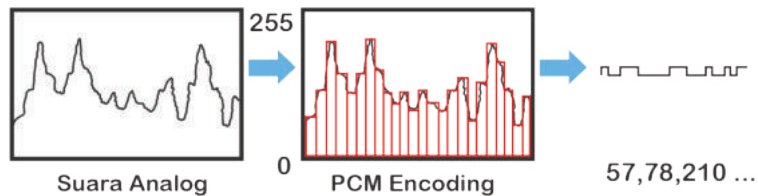
Block Coding menjamin akurasi data pada proses pengiriman data dengan memberikan tambahan bit yang disebut *parity bit*. *Parity bit* genap jika sinyal diberikan tambahan bit 1 atau 0 agar menjadi genap. Setelah menambahkan bit ini, sinyal siap untuk ditransmisikan.

b) Konversi Analog ke Digital

Saat kita berbicara dengan menggunakan microphone atau menggunakan kamera video, kita mengeluarkan suara yang merupakan sinyal analog. Suara manusia adalah sinyal kontinyu analog pada rentang frekuensi 0-4 KHz. Sedangkan sinyal digital berupa *binary digit* (bit) 1 dan 0. Untuk itulah diperlukan konversi suara manusia menjadi runtunan bit 1 dan 0 sebelum dikirimkan. Gambar 5.16 menggambarkan proses konversi suara manusia menjadi sinyal digital.



Suara pada Pembicaraan Digital



Gambar 5.16 Proses Konversi Suara Menjadi Sinyal Digital

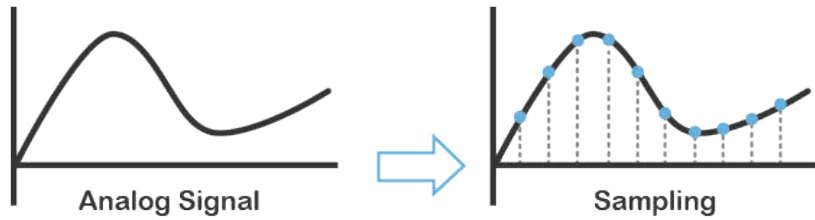
Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

Untuk mentransmisikan data analog melalui media dalam bentuk sinyal digital, diperlukan teknik khusus yang disebut dengan modulasi. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah pulse code modulation (PCM). PCM adalah teknik mengubah gelombang analog menjadi data digital dengan 3 langkah, yaitu: *Sampling*, Kuantisasi, dan Pengodean.

i. *Sampling*

Sinyal analog di *sampling* pada interval waktu tertentu. Interval waktu ditentukan untuk mendapatkan *sampling rate* terbaik. *Sampling rate* terbaik menurut teorema Nyquist adalah paling tidak dua kali frekuensi tertinggi sinyal. Sebagai contoh *range* pendengaran manusia ialah 20Hz–20.000Hz, maka menurut Nyquist untuk menangkap frekuensi dengan lebar tersebut diperlukan 40.000Hz (40 kHz) sebagai *sampling rate*.

Sebagai contoh, suara pada telepon memiliki *sampling rate* 8 kHz, yang artinya suara di *sampling* atau dicuplik sebanyak 8000 kali dalam satu detik. Sedangkan lagu yang disimpan dalam *compact disc audio* (CDA) memiliki *sampling rate* 44.1 KHz, yang berarti lagu ini dicuplik sebanyak 44.100 kali dalam satu detik yang menghasilkan suara yang hampir sama persis dengan aslinya.

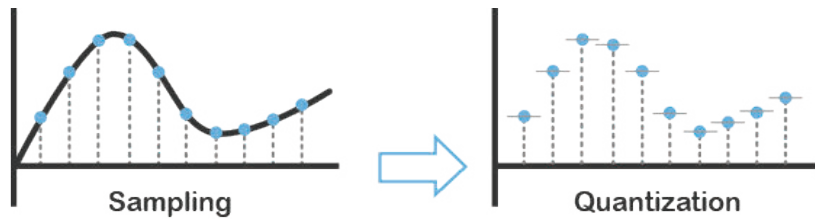


Gambar 5.17 Sampling Sinyal Analog Menjadi Digital

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

ii. Kuantisasi

Setelah *sampling* dilakukan langkah selanjutnya adalah kuantisasi. Kuantisasi adalah proses untuk memberikan besaran satuan angka dari amplitudo data diskret hasil *sampling*.



Gambar 5.18 Kuantisasi Sinyal dari Sampling Sinyal

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

iii. Pengodean

Hasil kuantisasi selanjutnya dikodekan menjadi format digit biner.



Gambar 5.19 Pengodean Hasil Kuantisasi

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

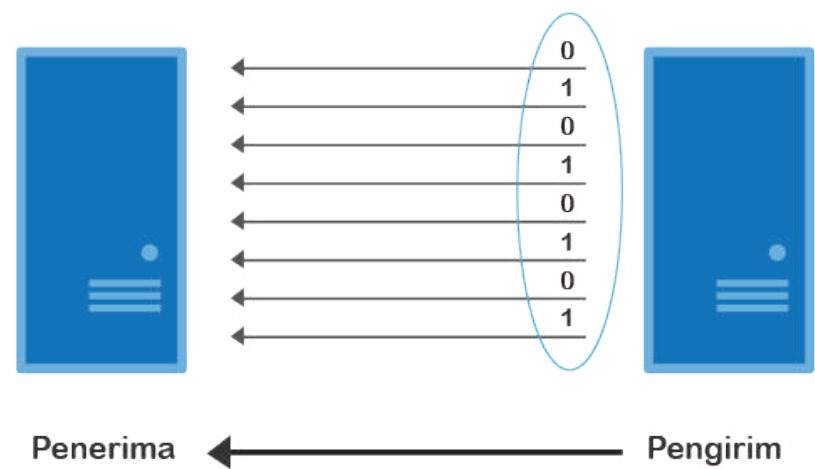
c) Moda Transmisi

Sinyal dalam bentuk digital siap ditransmisikan. Data digital dapat ditransmisikan dengan dua mode yaitu paralel dan serial.

i. Transmisi Paralel

Merupakan transmisi yang dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam panjang yang tetap (*fixed*). Pengirim dan penerima

terkoneksi secara paralel dengan jumlah jalur data yang sama. Pengirim akan mengirimkan bit data pada seluruh jalur (grup bit data/*data frame*) pada satu waktu tertentu. Transmisi paralel memiliki keunggulan kecepatan pengiriman, namun memiliki kelemahan dengan banyaknya jalur yang harus dibuat. Ilustrasi transmisi paralel tampak pada gambar 5.20.

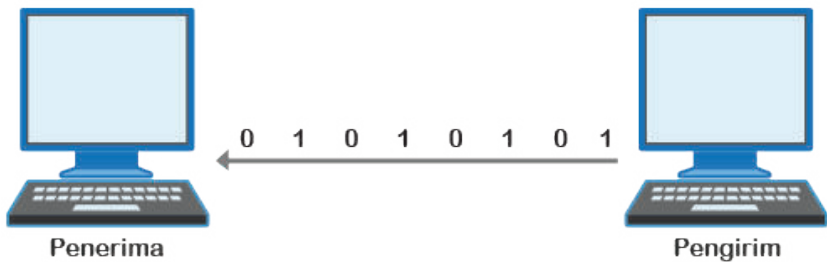


Gambar 5.20 Transmisi Paralel

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

ii. Transmisi Serial

Adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. Transmisi ini hanya membutuhkan satu jalur data yang tampak pada gambar 5.21 berikut.



Gambar 5.21 Transmisi Serial

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

Transmisi serial dapat dilakukan dengan cara sinkron atau asinkron, Transmisi digital serial asinkron menggunakan cara pengiriman tanpa memperhatikan timing namun menggunakan pola (*pattern*) pada bit data. Sebagai contoh, prefix 0 bisa ditambahkan sebagai awal dari byte data yang dikirimkan, atau bit 1 ditambahkan sebagai penutup. Data frame biasanya memiliki celah/gap untuk membedakan antar *byte data*.

Transmisi digital serial sinkron menggunakan cara pengiriman yang serentak. Pengiriman ini mengandalkan timing yang tepat, dan tidak mengenal mekanisme awal atau akhir *byte data*. Bit data terkirim dalam burst mode dan tidak ada celah antar byte. Satu burst data bisa berisi beberapa byte data. Keunggulan dari transmisi serial sinkron ini adalah kecepatannya yang tinggi dan tidak memiliki *overhead* karena penanda awal (*header*) dan penanda akhir (*footer*) dari bit data seperti pada transmisi asinkron.

2) Transmisi Analog

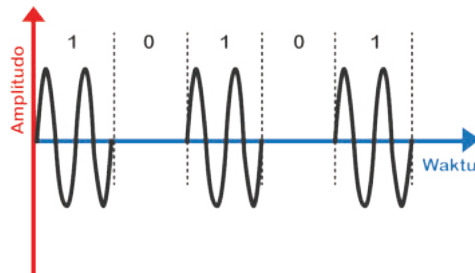
Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirimkan dapat berupa data analog atau digital. Data analog tidak dapat langsung dikirimkan, data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Sedangkan untuk data digital juga harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan.

a) Konversi Data Digital ke Sinyal Analog

Agar dapat dikirimkan secara analog data digital harus dikonversikan menjadi sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan *fase*, sehingga konversi data digital ke analog dapat dilakukan dengan tiga cara ini, yaitu: *Amplitude Shift Keying*, *Frequency Shift Keying*, dan *Phase Shift Keying*.

i. *Amplitude Shift Keying*

Amplitude Shift Keying menggunakan mekanisme mengubah digit biner menjadi amplitudo pada sinyal pembawa analog (*analog carrier signal*). Digit biner 1 akan direpresentasikan dengan gelombang dengan amplitudo tertentu, sedangkan digit biner 0 direpresentasikan tanpa amplitudo. Pada teknik ini frekuensi dan fase dari gelombang analog tetap sama. Gambar 5.22 menunjukkan *amplitude shift keying* untuk data biner 1 0 1 0 1.

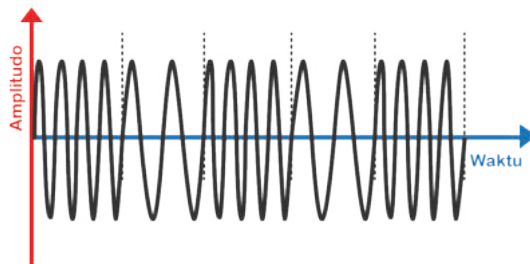


Gambar 5.22 *Amplitude Shift Keying*

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

ii. *Frequency Shift Keying*

Frequency Shift Keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog (*analog carrier signal*). Digit biner 1 akan direpresentasikan dengan gelombang dengan frekuensi tertentu yang biasanya lebih rapat (f_1), sedangkan digit biner 0 direpresentasikan dengan gelombang dengan frekuensi yang lebih rendah (f_2). Pada teknik ini amplitudo dan fase dari gelombang analog tetap sama. Gambar 5.23 menunjukkan *frequency shift keying* untuk data biner 1 0 1 0 1.

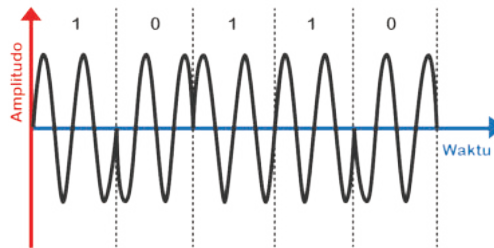


Gambar 5.23 *Frequency Shift Keying*

Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

iii. *Phase Shift Keying*

Phase Shift Keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada sinyal pembawa analog (*analog carrier signal*). Digit biner akan direpresentasikan dengan gelombang dengan fase yang terbalik satu sama lain. Saat digit biner berubah maka fase dari gelombang akan berbalik. Pada teknik ini amplitudo dan frekuensi dari gelombang analog tetap sama. Gambar 5.24 menunjukkan *phase shift keying* untuk data biner 1 0 1 0 1.



Gambar 5.24 *Phase Shift Keying*

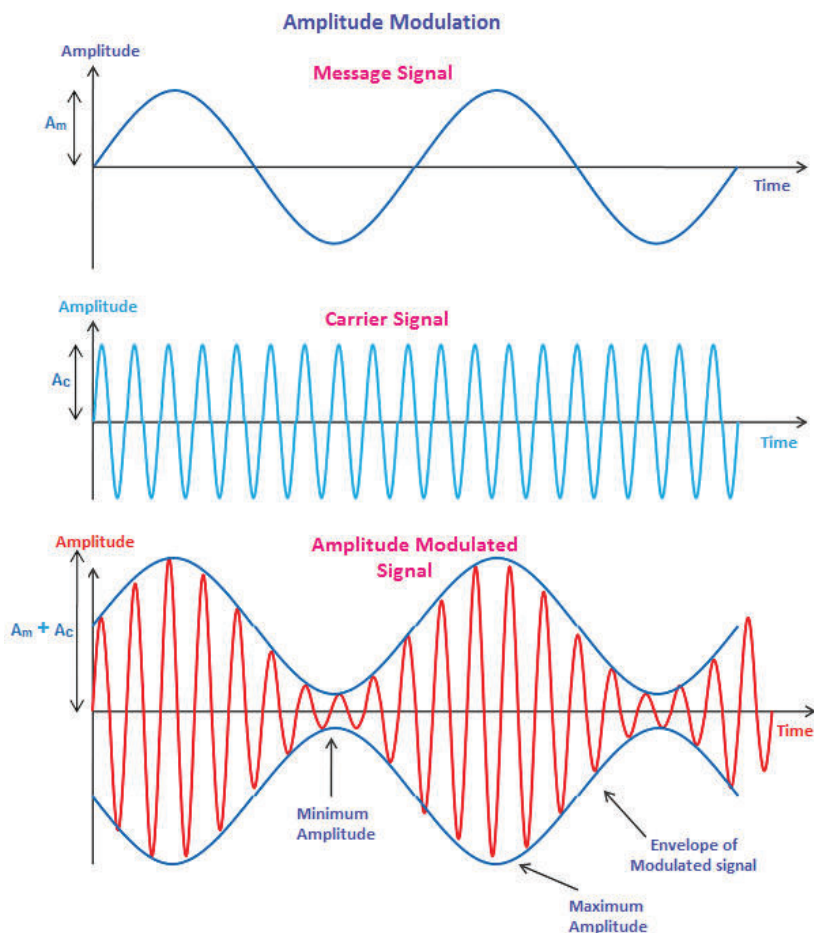
Sumber: Idi Sumardi/Kemendikbudristek (2024)

b) **Konversi Data Analog ke Sinyal Analog**

Agar dapat dikirimkan secara analog data analog harus dimodifikasi menjadi sinyal analog. Modifikasi ini biasa disebut dengan modulasi analog. Konversi data analog menjadi sinyal analog dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: *Amplitude Modulation*, *Frequency Modulation*, dan *Phase Modulation*.

i. *Amplitude Modulation*

Pada modulasi ini, amplitudo dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Implementasi dari *amplitude modulation* dilakukan menggunakan pengali (*multiplier*) amplitudo. Amplitudo dari analog data akan dikalikan dengan gelombang pembawa sehingga menghasilkan modulasi amplitudo yang merefleksikan data analog yang ditransmisikan. Teknik modulasi ini adalah teknik awal yang ditemukan. Frekuensi dan fase dari gelombang pembawa tidak berubah. Gambar 5.25 menunjukkan gambar modulasi amplitudo.

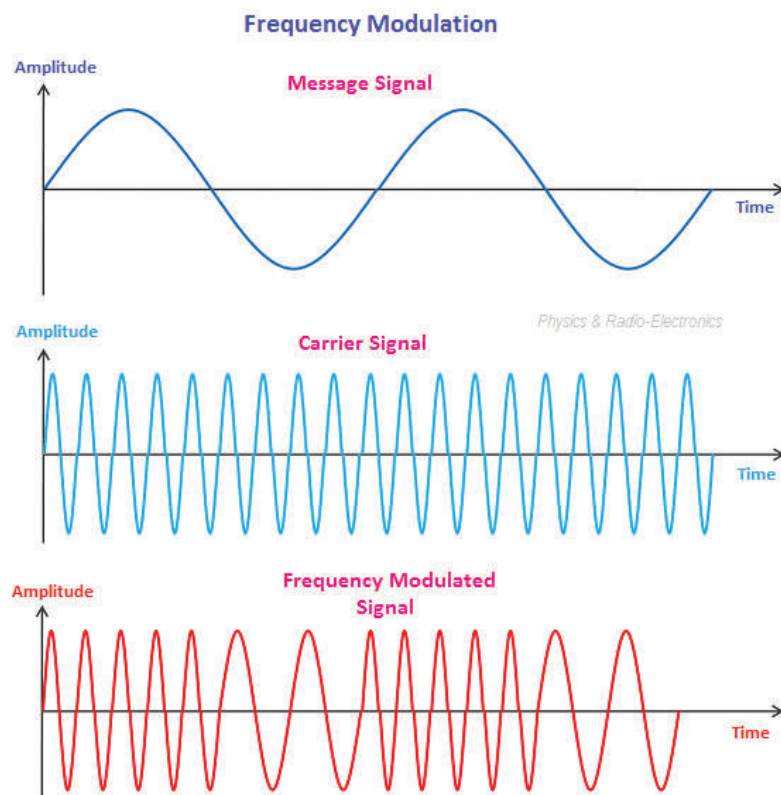


Gambar 5.25 *Amplitude Modulation*

Sumber: Asif Shaik/physics-and-radio-electronics.com

ii. Frequency Modulation

Pada modulasi ini, *frequency* dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Amplitudo dan Fase dari gelombang modulasi tidak berubah. Gambar 5.26 menunjukkan modulasi frekuensi. *Frequency* modulation digunakan pada broadcasting radio FM, radar, rekaman kaset magnetis, telemetri, dll. Keunggulan dari *Frequency Modulation* dibanding dengan modulasi lain adalah kualitas dari sinyal yang dihasilkan lebih baik dan memiliki derau *noise* yang lebih rendah.

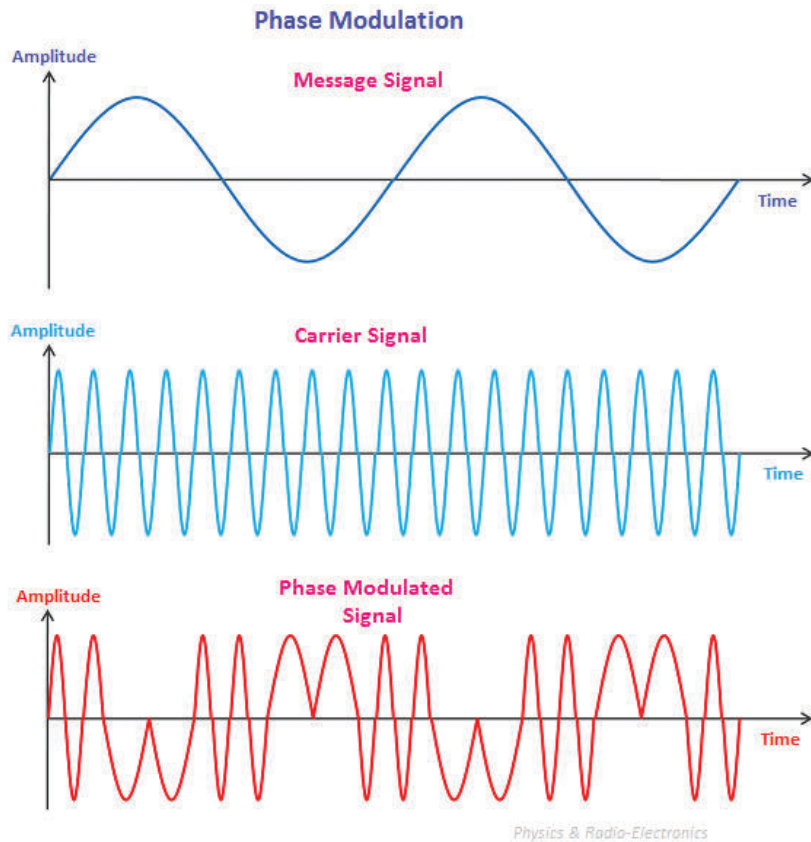


Gambar 5.26 Frequency Modulation

Sumber: Asif Shaik/physics-and-radio-electronics.com

iii. Phase Modulation

Pada modulasi ini, fase dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan gelombang data analog. Amplitudo dan frekuensi dari gelombang modulasi tidak berubah. Gambar 5.27 menunjukkan modulasi fase.



Gambar 5.27 Phase Modulation

Sumber: Asif Shaik/physics-and-radio-electronics.com



Ayo Berpikir

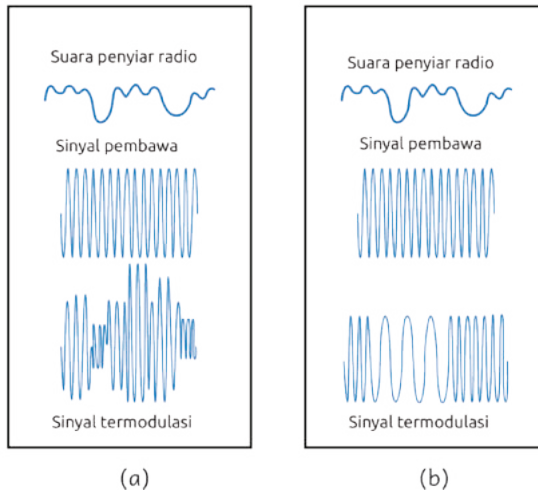


Menentukan Jenis Modulasi

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-07

Suara penyiar diterima oleh radio dalam bentuk sinyal yang termodulasi seperti gambar berikut:



Pertanyaan:

Menggunakan teknik modulasi apakah pengiriman suara penyiar radio tersebut?

4. Perangkat Jaringan Komputer



Ayo Berpikir



Perangkat Dalam Membangun Jaringan Komputer

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-08

Kerjakan secara berkelompok per 2 orang (bisa dengan teman sebangkumu). Jika jumlah peserta didik ganjil diperbolehkan 3 orang. Pada aktivitas ini kamu diminta untuk berdiskusi dan tuliskan dalam Jurnal Aktivitas Siswa.

Diskusikan Perangkat apa saja yang diperlukan untuk membangun suatu jaringan komputer? Jika memungkinkan kamu dapat mengamati secara langsung jaringan komputer yang ada di sekitarmu.

1. Tunjukkan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.
2. Mintalah teman-temanmu untuk memberikan pendapat atau tanggapan
3. Lakukan kegiatan diskusi kelas.
4. Mintalah penguatan dari gurumu.

Untuk membangun suatu jaringan komputer, maka diperlukan komponen-komponen pembentuk jaringan komputer yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

a. Perangkat Keras

Beberapa peralatan yang perlu kamu ketahui dalam membangun jaringan komputer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Perangkat Keras Jaringan Komputer

Contoh Gambar	Perangkat Keras
 Sumber: Helix84/Wikimedia Commons (2005)	Network Interface Card (NIC) Komponen ini adalah media penghubung komputer dengan jaringan melalui media transmisi kabel.
 Sumber: Zac67/Wikimedia Commons (2017)	Hub Alat ini menghubungkan <i>workstation</i>, server, atau perangkat lainnya menggunakan kabel jaringan. Fungsi dari Hub, saat ini biasanya sudah ada pada Switch.

Contoh Gambar	Perangkat Keras
 Sumber: Geek2003/Wikimedia Commons (2012)	Switch Perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung berbagai segmentasi jaringan. Sebuah switch bisa difungsikan untuk menghubungkan antar komputer atau dengan <i>router</i> dalam satu area jaringan.
 Sumber: Sumber: Tom Niswander/Infinity Cable Products (2020)	Repeater Perangkat ini berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan karena terbatasnya media transmisi dalam menyampaikan sinyal.
 Sumber: Sumber: Landis+Gyr	Bridge Perangkat ini biasanya digunakan sebagai penghubung antar jaringan. Bridge berfungsi untuk mengendalikan informasi di kedua sisi jaringan agar tetap berjalan dengan baik serta teratur.
 Sumber: Sumber: True Tech Talk Time/Wikimedia Commons (2011)	Router Router bekerja dengan mencari jalur terbaik untuk mengirim pesan berdasarkan alamat tujuan serta asalnya.

Contoh Gambar	Perangkat Keras
 Sumber Macic7/Wikimedia Commons (2011)	Access Point Access Point digunakan untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio (<i>Radio Frequency</i>/RF) menjadi sinyal digital, kemudian menyebarkannya melalui kabel, atau ke perangkat <i>Wireless LAN</i> lain dengan cara mengkonversikannya kembali menjadi sinyal frekuensi radio.
 Sumber: Motorola Store/Amazon	Modem (<i>Modulator Demodulator</i>) Modem digunakan mengubah data dalam bentuk sinyal digital menjadi bentuk analog sebelum ditransmisikan ke jaringan internet dan begitu sebaliknya.
 Sumber: Zephyris/Wikimedia Commons (2007)	Wireless LAN card Wireless LAN card berfungsi sebagai media penghubung komputer dengan jaringan melalui media transmisi nirkabel. Komputer notebook atau laptop pada umumnya sudah dilengkapi dengan <i>wireless card</i>.

Contoh Gambar	Perangkat Keras
 Sumber: Jokx/Wimedia Commons (2020)	Kabel jaringan Kabel jaringan ini berfungsi menghantarkan arus data dan menjadi penghubung antar perangkat supaya dapat berkomunikasi atau bertukar data. Salah satu kabel yang umum digunakan adalah kabel berjenis <i>Unshielded Twisted Pair</i> (UTP).
 Sumber: Baran Ivo/Wikimedia Commons (2007)	Konektor Konektor ini dipasang di setiap ujung kabel jaringan. Khusus untuk kabel UTP, konektor yang digunakan adalah RJ45. Standar untuk pemasangan kabel dengan RJ45 bernama T-568A dan T-568B.
 Sumber: Inditrust/Amazon (2018)	Perangkat Jaringan lainnya LAN tester digunakan untuk menguji konektivitas kabel yang sudah dipasang dengan konektor. Tang crimping adalah alat yang digunakan untuk instalasi jaringan salah satunya dengan menggunakan konektor RJ45

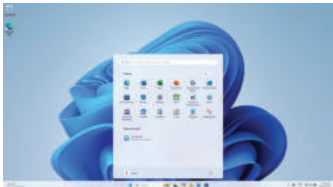
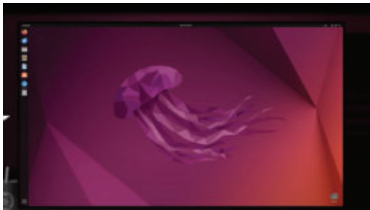
b. Perangkat Lunak

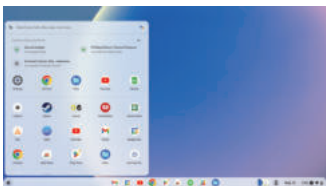
Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer antara lain sistem operasi (*operating system*), driver dan aplikasi peramban (*web browser*).

1) Sistem Operasi

Sistem Operasi berfungsi untuk mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak dan menyiapkan infrastruktur untuk program komputer.

Tabel 5.5 Sistem Operasi yang Banyak Digunakan Saat Ini

Contoh Gambar	Sistem Operasi
 Sumber: Microsoft/Wikipedia	Windows OS Windows OS adalah sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan di Indonesia. Windows OS dikembangkan oleh perusahaan Microsoft.
 Sumber: Canonical Ubuntu/YouTube	Linux Sistem Operasi Linux adalah sebuah sistem operasi terbuka (<i>open-source</i>) yang dapat digunakan siapa saja bahkan bisa dikembangkan oleh banyak orang atau bersifat publik. Salah satu OS linux yang dikembangkan yaitu Linux Ubuntu.
 Sumber: Apple	MacOS Sistem Operasi ini memiliki grafis antarmuka yang sangat baik dan cepat. Sistem operasi ini dikembangkan perusahaan Apple.

Contoh Gambar	Sistem Operasi
 Sumber: Google/PCMag	Chrome OS Sistem Operasi ini dikembangkan oleh Google dengan kernel berbasis Linux. Pengoperasian yang mudah dan sederhana menjadi salah satu keunggulannya

2) Driver

Driver pada komputer merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan dan memfungsikan perangkat keras agar dapat berinteraksi dengan perangkat lunak. Sebagai contoh adalah *Network Adaptor Driver* adalah salah satu *driver* yang harus diinstall agar *LAN card* dapat berfungsi dengan baik.

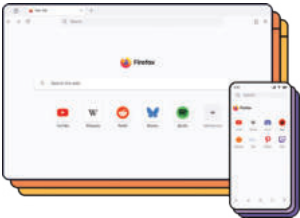
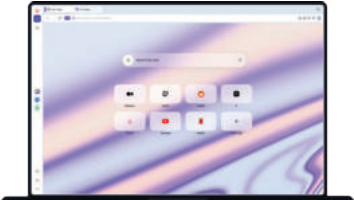
3) Aplikasi Peramban (*Web Browser*)

Aplikasi peramban atau sering disebut *web browser* atau *browser* saja adalah aplikasi yang dijalankan pada suatu perangkat komputer untuk dapat melihat konten atau sumber informasi yang ada pada *World Wide Web* (WWW).

Web browser yang banyak digunakan dan dikenal oleh masyarakat antara lain:

Tabel 5.6 Aplikasi Peramban (*Browser*)

Tampilan	Aplikasi Peramban
 Sumber: Chrome (2024)	Google Chrome Google Chrome adalah aplikasi peramban yang dibuat dan dikembangkan oleh Google inc. Menurut web resminya, Google mengklaim kinerja perambannya cepat, aman dan gratis.

Tampilan	Aplikasi Peramban
 Sumber: Microsoft (2024)	Microsoft Edge Microsoft Edge dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft inc. Menurut web resminya, dikatakan bahwa perambannya memiliki kinerja yang cepat dan aman yang membantu kamu melindungi data, serta menghemat waktu dan uang.
 Sumber: <u>Apple</u> (2024)	Safari Browser ini dibuat dan dikembangkan Apple inc. Menurut web resminya dikatakan bahwa Safari adalah cara terbaik untuk dapat menikmati internet di seluruh perangkat Apple. Menghadirkan opsi penyesuaian yang hebat, perlindungan privasi yang andal dan kekuatan baterai terdepan.
 Sumber: Sumber: Firefox (2024)	Mozilla Firefox Mozilla Firefox dibuat dan dikembangkan oleh Mozilla. Menurut web resminya dikatakan bahwa dengan Firefox kamu akan mendapatkan keuntungan seperti kecepatan dan terhindar dari pelanggaran privasi.
 Sumber: Opera (2024)	Opera Menurut web resminya dikatakan bahwa Opera Lebih cepat, lebih aman dan lebih pintar dari browser pada umumnya. Opera dilengkapi oleh fitur yang lengkap seperti privasi, keamanan dan banyak lagi.

B. Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komputer

1. Menyiapkan Kabel UTP sebagai Media Transmisi

Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam instalasi jaringan komputer adalah menyiapkan media transmisi menggunakan kabel UTP. Mengapa kabel UTP yang dipilih, karena kabel UTP saat ini banyak digunakan dan familier dalam jaringan komputer. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah untuk diterapkan.

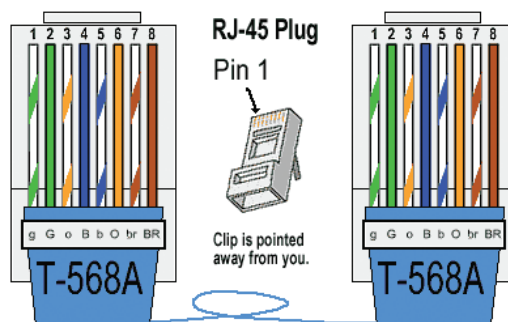
a. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan

Peralatan yang harus disiapkan untuk membuat kabel jaringan dengan menggunakan UTP, yaitu kabel UTP, *crimping tool*, konektor RJ45 dan kabel/*LAN tester*.

b. Melakukan Aktivitas *Crimping*

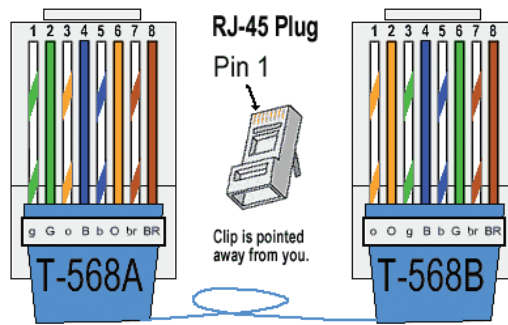
Aktivitas ini dilakukan untuk menghubungkan kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat bantu *crimping tool*. Aturan pemasangan kabel UTP pada RJ45 yaitu:

- 1) Susunan kabel jenis ***Straight-Through*** untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda misalnya komputer dengan hub/switch;
- 2) Susunan kabel jenis ***Cross-Over*** untuk menghubungkan antar perangkat yang sama misalnya komputer dengan komputer. Ada dua susunan standar kabel yang digunakan bernama T-568A dan T-568B.



Gambar 5.28 Kabel Jenis *Straight-Through*

Sumber: The Internet Center Inc. (2024)



Gambar 5.29 Kabel Jenis *Cross-Over*

Sumber: The Internet Center Inc. (2024)

c. Melakukan pengujian kabel dengan Kabel/LAN Tester

Langkah ini dilakukan untuk menguji kabel hasil crimping, kamu dapat memasukkan kedua konektor RJ45 yang sudah tersambung dengan kabel pada masing-masing port RJ45 pada kabel/LAN Tester. Kemudian tekan/geser tombol on pada kabel/LAN tester; lalu perhatikan aliran lampu indikator yang menyala pada kabel/LAN tester. Jika semua lampu indikator menyala secara bergiliran, berarti kabel hasil crimping berfungsi dengan baik. Cara pemasangan dapat dilihat pada gambar 5.30.



Gambar 5.30 Pengujian Kabel dengan Kabel/LAN Tester

Sumber: Technotech



Membuat Kabel Jaringan dengan Menggunakan UTP dan RJ45

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-09

Lakukan aktivitas ini secara berkelompok yang terdiri atas maksimal 3 orang per kelompoknya. Kemudian buatlah suatu kabel jaringan dengan konektor RJ45 menggunakan UTP jenis *Cross-Over* untuk menghubungkan dua laptop atau komputer.

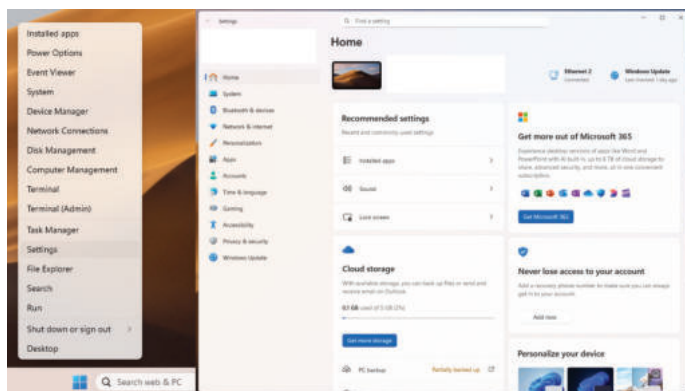
Konfigurasikan *IP Address* di masing-masing laptop/komputer. Kemudian lakukan pengujian “Ping” melalui *command prompt* dari laptop/komputer satu ke laptop/komputer lainnya. Tunjukkan hasil kerja kalian kepada guru untuk mendapatkan tanggapan.

2. Konfigurasi Jaringan Komputer

a. Mengecek Kartu jaringan

Mengecek kartu jaringan adalah hal mutlak harus dilakukan karena gerbang utama komputer terhubung dengan jaringan adalah kartu jaringan. Untuk mengidentifikasi kartu jaringan apakah sudah tersedia dan dapat digunakan atau belum, ikuti langkah-langkah di bawah ini :

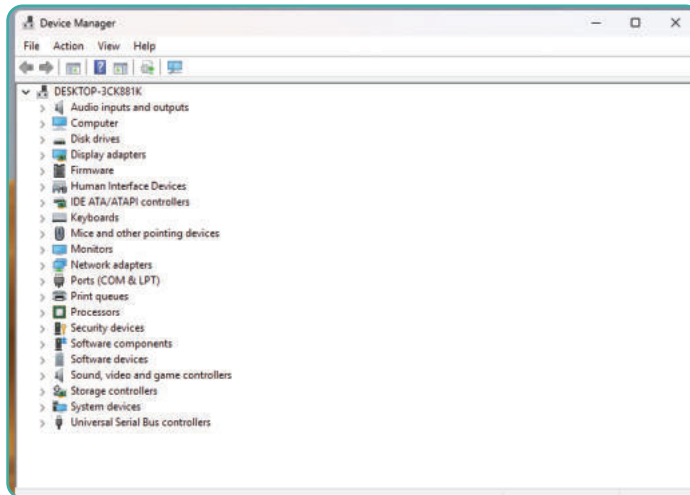
- 1) Buka **device manager** dengan mengklik tombol **Start** lalu pilih **Setting**. lalu ketikkan control panel pada kotak pencarian.



Gambar 5.31 Pencarian Pintasan Device Manager

Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

- 2) Tampilan berikutnya setelah menekan pintasan **Device Manager** adalah jendela **Device Manager** sebagai berikut :



Gambar 5.32 Device Manager

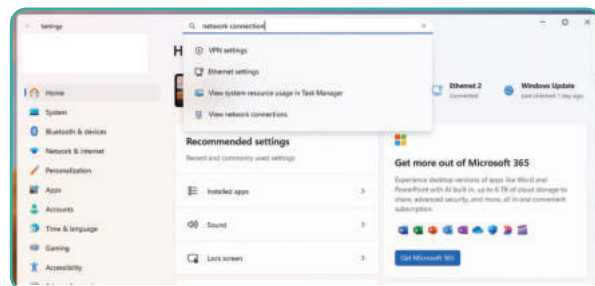
Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

- 3) Jika kartu jaringan tidak terdeteksi, maka cek kartu jaringan pada *mainboard*, apakah sudah ada atau belum dan cek *drivernya*.

b. Konfigurasi IP Address

Untuk dapat menghubungkan komputer dengan jaringan, maka terlebih dahulu harus mengkonfigurasi *IP address* pada kartu jaringan tersebut. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam mengkonfigurasi *IP address* pada kartu jaringan:

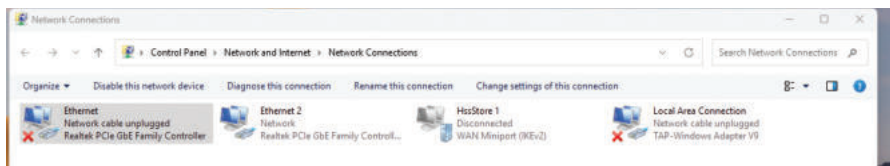
- 1) Buka jendela *setting* dengan mengklik tombol *Start* lalu pilih *Setting*. ketikkan *Network Connection* pada kotak pencarian selanjutnya pilih pintasan *View Network Connection*.



Gambar 5.33 Pintasan View Network Connection

Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

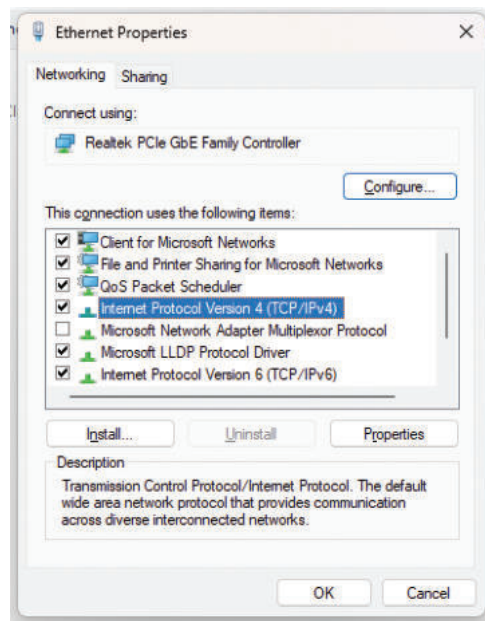
- 2) Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi *IP address*. Pilih Ethernet untuk mengkonfigurasi LAN (kabel) dan pilih Wi-Fi untuk mengkonfigurasi WLAN (nirkabel).



Gambar 5.34 *Network Connection*

Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

- 3) Klik kanan *Ethernet* lalu *Properties* sehingga muncul tampilan *Ethernet Properties*. Carilah bagian *Internet Protocol [TCP/IP]* lalu klik tombol *Properties*

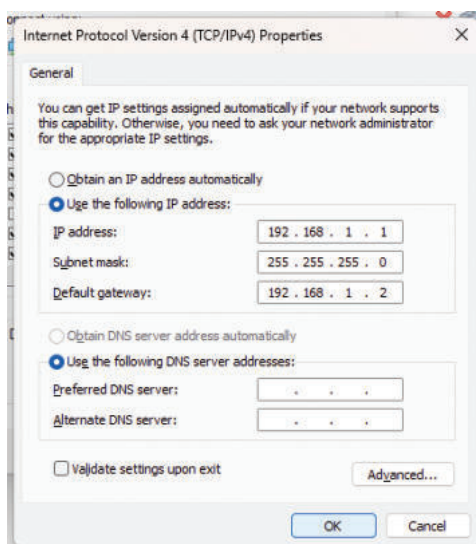


Gambar 5.35 *Local Area Connection Properties*

Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

- 4) Setelah muncul tampilan *Internet Protocol [TCP/IP] Properties*. Terdapat dua pilihan untuk mengkonfigurasi *IP address*. Pertama pilihan pemberian *IP address* secara otomatis (IP dinamis) dan yang kedua adalah pemberian *IP address* secara manual (statis). Dalam pemberian *IP address* saat ini adalah pemberian *IP address* secara manual. Klik pada *Use the Following IP Address* untuk mengkonfigurasi

IP address secara manual. Isikan nomor *IP address* sesuai dengan rancangan kita. Pada contoh diisi dengan alamat *IP address* 192.168.1.1 dengan *subnet mask* 255.255.255.0.



Gambar 5.36 *TCP/IP Properties*

Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

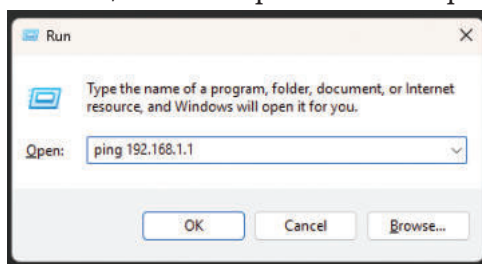
5) Setelah selesai klik OK.

c. Testing Konfigurasi Jaringan

Untuk mengetahui hasil konfigurasi jaringan terutama kartu jaringan dan IP address, kita dapat menggunakan perintah PING (*Package Internet Gropper*). Berikut adalah langkah-langkah pengujiannya.

1. Klik *Start* lalu pilih *Run* atau gunakan *shortcut* tombol Windows + R sehingga akan muncul tampilan *Run*. Kemudian ketikkan perintah PING [alamat *IP address*/nama komputer dari komputer tujuan].

Contoh :



Gambar 5.37 *Windows RUN interface*

Sumber: Faiz Alfian/Kemendikbudristek (2024)

Keterangan :

- t adalah perintah untuk terus melakukan pengulangan pengujian.
- 2. Klik OK atau tekan *ENTER*
- 3. Apabila tampilan yang terlihat *Reply from 192.168.1.1:bytes=32 time<1ms TTL=128* maka jaringan telah berhasil kita hubungkan.

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
```

Gambar 5.38 Konfigurasi Berhasil

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

- 4. Apabila terjadi permasalahan maka akan tampil komentar *Destination Host Unreachable* atau *Request Time Out*.

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
```

Gambar 5.39 Koneksi Jaringan Tidak Berhasil

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

3. Troubleshooting Jaringan Komputer

a. Deteksi dan Perbaikan Kesalahan

Salah satu kendala yang bisa terjadi dalam jaringan komputer adalah kesalahan pada pengiriman data yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang, atau *corrupted*. Dalam kegiatan sehari-hari pun tentu kamu dapat melihat berbagai contoh kesalahan tersebut, misalnya paket pesanan barang yang salah kirim alamat. Selanjutnya sebagai ilustrasi dan gambaran mengenai materi deteksi dan perbaikan kesalahan, silahkan kamu baca dan perhatikan teks berikut ini.

Bacalah Teks Berikut!

Apakah adna dpaat mebmaca teks ini?

Syaa tdak preacya syaa daapt mebmaca teks ini denagn mengugnakan kemampaun pikrian oatk maunsia. Tdiak menajdi maaslah utruan hruufpdaa ktaa ynag diutlis, ktia maish dpaat memabca dngan baik.

Hal ini dikanarekan oatk manuisa membcaa ktaa secraa utuh tiadk dengan setaip huurfnya.

Menakjbukan buakn?

Bagaimana, apakah kamu dapat membaca contoh teks tersebut? Contoh teks diatas mungkin dapat dibaca dan dimengerti oleh sebagian besar orang, namun ternyata tidak demikian dengan komputer. Data yang berubah atau terkorupsi (*corrupted*) sering ditemukan pada pengiriman data seperti pada contoh teks di atas. Oleh sebab itu pengecekan kesalahan sangat penting di teknologi informatika. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang dapat terjadi pada pengiriman data, yaitu:

1) Single Bit Error



2) Multiple Bit Error



3) Burst Error



Kesalahan yang terjadi pada proses pengiriman data tersebut dapat dikendalikan dengan dua cara, yaitu:

b. Pendeteksian Kesalahan

Pendeteksian kesalahan merupakan salah satu cara yang ampuh dalam mengendalikan kesalahan ketika proses pengiriman paket data. Ada beberapa cara untuk pendeteksian kesalahan pada pengiriman data, diantaranya yaitu:

1. *Parity Check*
2. *Checksum*
3. *CRC (Cyclic Redundancy Check)* *diberikan dalam bagian Pengayaan

1) *Parity Check*

Parity check adalah salah satu metode untuk mengecek apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan aslinya.

Metode ini menggunakan perhitungan banyaknya bit 1 pada data yang dikirimkan. *Parity check* dapat menggunakan *parity* genap atau gasal. *Parity* genap menggunakan aturan banyaknya *bit* 1 harus genap sedangkan *parity* ganjil menggunakan aturan banyaknya *bit* 1 pada data harus ganjil. *Parity check* diletakkan sebagai tambahan *bit* pada data yang akan dikirim, yang biasanya di *bit* paling kiri (*most significant bit*), yang biasa disebut dengan *parity bit*. Sebelum proses pengiriman data, pengirim dan penerima data harus sepakat jenis *parity* mana yang digunakan. Hal ini disebut dengan protokol transmisi.

Perhatikan contoh berikut ini!

	1	1	0	0	1	1	0
--	---	---	---	---	---	---	---

Parity bit

Bit paling kiri digunakan sebagai *parity bit*. Jika metode *parity* genap yang digunakan maka *parity bit* diisi dengan bit 0. Banyaknya bit 1 adalah 4 (genap):

0	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Parity bit

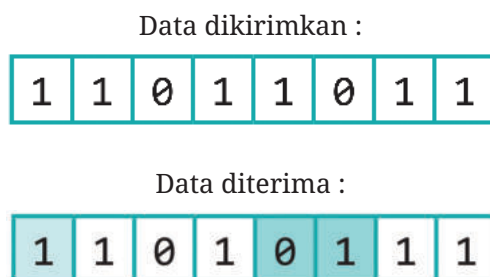
Jika metode *parity* ganjil yang digunakan maka *parity bit* akan diisi dengan bit 1. Banyaknya bit 1 adalah 5 (ganjil):

1	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Parity bit

Parity check berguna ketika kesalahan pengiriman data hanya muncul

pada satu bit, namun ketika kesalahan terjadi pada dua bit data, maka *parity check* tidak dapat mendeteksinya. Sebagai contoh jika data berubah pada dua bit ke 5 dan 6, maka banyaknya bit 1 masih genap dan data dianggap tidak salah. Data dikirimkan menggunakan *parity* genap dan berubah ketika diterima, namun masih memenuhi *parity* genap.



Gambar 5.40 Ilustrasi *Parity Check* Kesalahan 2 bit Data

Sumber: Dela Chaerani/Kemendikbudristek (2024)

Pengembangan dari *parity check* selanjutnya adalah *checksum*. *Checksum* akan dibahas pada sub bab berikutnya. Pendeteksian kesalahan pada *parity check* masih memiliki kekurangan dimana metode ini belum dapat menemukan dimana tepatnya atau bit ke berapa dari data yang *corrupted*. Metode ini selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan *parity block* atau memberikan tambahan *parity byte*.

Contoh pada tabel berikut, data sebanyak 9 byte dikirimkan dari pengirim ke penerima. Pengirim dan penerima bersepakat menggunakan *parity* genap. Kesepakatan juga dilakukan untuk mengirimkan *parity byte* yang berfungsi sebagai sebagai *parity bit vertikal* yang dapat digunakan untuk memastikan bit mana yang salah.

Tabel 5.7 Contoh Pengecekan Data *Corrupted* menggunakan *Parity Byte* Genap

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	0	1	1	0	0	1	1	0
Byte-2	0	1	0	0	1	1	0	1
Byte-3	1	0	1	1	1	0	1	1
Byte-4	0	0	1	0	1	0	1	1
Byte-5	0	1	1	1	0	0	1	0
Byte-6	0	1	0	1	0	1	1	0
Byte-7	1	0	1	1	1	0	0	0
Byte-8	1	1	1	1	1	1	1	0
Byte-9	1	0	0	1	0	0	0	0
Parity Byte	0	1	0	0	0	0	0	1

Tabel 5.16 menunjukkan contoh bit-5 dari byte-8 yang *corrupted* atau mengalami kerusakan data. Pendeteksian kesalahan pengiriman tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti bit-5 dari byte-8 menjadi 0, sehingga byte 8

Byte-8	1	1	1	1	0	1	1	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

menjadi:

2) Checksum

Checksum adalah metode yang digunakan untuk mengecek apakah data yang dikirimkan pada saat transmisi berubah atau *corrupted*. *Checksum* ditambahkan pada blok data pada bagian akhir blok. Proses dari *checksum* adalah sebagai berikut:

- Pada saat blok data akan ditransmisikan, *checksum* akan dihitung dari blok data
- Perhitungan *checksum* menggunakan algoritma yang disepakati antara pengirim dan penerima data
- *Checksum* kemudian ditransmisikan bersama dengan blok data
- Pada penerima, *checksum* akan dihitung kembali dan dibandingkan dengan checksum yang ada di blok data

- Jika hasil perhitungan ulang *checksum* sama dengan *checksum* yang ada di blok data maka pengiriman terjadi dengan tanpa kesalahan, jika berbeda maka permintaan pengiriman data ulang akan dikirimkan.

Contoh penggunaan *checksum* pada data dari pengirim, dapat dilihat pada tabel 5.8 dengan keterangan Byte-1 dan Byte-2 adalah data yang akan dikirim kepada penerima.

Data dari sisi pengirim:

Tabel 5.8 Contoh Penggunaan Checksum pada Data dari Sisi Pengirim

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	0	0	1	1	0
Byte-2	0	0	1	0	1	1	0	1
Sum(*)	1	1	0	1	0	0	1	1
Checksum (**)	0	0	1	0	1	1	0	0

*: dengan komplement 1

**: komplement dari Sum

Data yang diterima pada sisi penerima:

1 0 1 0 0 1 1 0

Data

0 0 1 0 1 1 0 1

0 0 1 0 1 1 0 0

Checksum

Perhatikan tabel di bawah ini, berikut ini merupakan ilustrasi pendeteksian kesalahan menggunakan *checksum*:

Tabel 5.9 Ilustrasi Penggunaan Checksum untuk mengecek Data Berubah atau Corrupted

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	0	0	1	1	0
Byte-2	0	0	1	0	1	1	0	1
Checksum	0	0	1	0	1	1	0	0
Sum	1	1	1	1	1	1	1	1
Komplement Sum	0	0	0	0	0	0	0	0

Kesimpulan data error atau berubah atau *corrupted* dapat dilihat pada baris “Komplemen Sum”, yaitu:

- Jika Komplemen Sum memiliki nilai sama dengan 0 (nol), maka tidak ada *error* pada proses pengiriman data.
- Jika Komplemen Sum memiliki nilai tidak sama dengan 0 (nol), maka terdapat *error* pada proses pengiriman data.

c. Perbaiki Kesalahan

Alternatif lainnya dalam pengendalian kesalahan pengiriman data yaitu dengan cara melakukan perbaikan kesalahan.

Adapun metode perbaikan kesalahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) *Backward Error Correction*

Backward Error Correction adalah cara perbaikan kesalahan dengan cara permintaan kembali pengiriman data dari pengirim ketika data dideteksi adanya kesalahan. Cara ini adalah cara yang mudah dan efisien jika pengiriman data mudah dilakukan, misalnya jika koneksi menggunakan serat optik. Jika pengiriman data menggunakan perangkat nirkabel maka cara ini tidak efektif.

2) *Forward Error Correction*

Forward Error Correction adalah cara perbaikan kesalahan dengan menggunakan algoritma perbaikan kesalahan untuk mengembalikan data yang *corrupted*. Untuk dapat melakukan perbaikan kesalahan, penerima data harus mengetahui secara persis bit mana yang *corrupted* dengan menggunakan *parity bit* sebagai salah satu cara.



Ayo Berpikir



Ayo Berpikir Mendeteksi dan Perbaiki Kesalahan

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-10

1. Proses pembelajaran secara daring/*online* sedang terjadi di sekolah. Guru sedang menjelaskan materi melalui aplikasi *teleconference*.

Packet *switching* digunakan dalam pengiriman suara dan video, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada saat telekonferensi sedang berlangsung ternyata video dan suara guru menjadi putus-putus dan tidak terlihat dengan baik. Coba kamu jelaskan, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

2. Saat membuka sebuah halaman web dengan menggunakan *browser*, kamu akan melihat informasi (teks, gambar, atau lainnya) ditampilkan, sebagian demi sebagian. Cobalah menampilkan sebuah halaman web dengan *browser*, jelaskan bagaimana *browser* menampilkan halaman web dengan *packet switching*?
3. 2-byte data akan dikirim ke penerima dengan *checksum*. Tentukan nilai *checksum* dari data tersebut.

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	1	0	1	0	1
Byte-2	0	0	0	1	1	1	0	1
Sum								
Checksum								

4. Paket data dengan menggunakan *checksum* diterima dengan bit berikut:

1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
Data								Checksum															

Coba kamu perhatikan dengan seksama. Apakah data tersebut *corrupted*? Jelaskan jawabanmu!

d. Studi Kasus *Troubleshooting*

Internet adalah jaringan komputer yang memiliki topologi jaringan tertentu yang mengarah pada *hybrid* topologi.



Ayo Berpikir



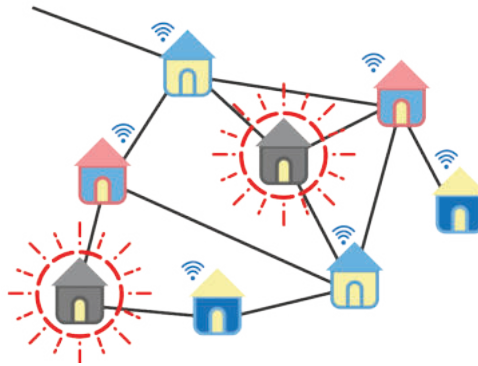
Ayo Berpikir Cara *Troubleshooting* Jaringan Komputer dan Internet

Jenis Aktivitas: Individu

No Aktivitas: JKI-K11-11

Kasus:

Sebuah jaringan internet dari rumah tampak seperti pada gambar berikut. Perusahaan penyedia internet memonitor terjadinya kesalahan komunikasi (*communication error*) pada dua rumah yang ditandai dengan gambar . Akibat dari kesalahan tersebut dua rumah tersebut tidak memiliki koneksi internet. Kesalahan komunikasi disebabkan oleh jaringan penghubung dari rumah ke rumah yang terputus.



Tantangan:

Konektivitas dari rumah ke rumah harus diperbaiki semuanya, namun karena terbatasnya waktu hari ini dengan prioritas bahwa koneksi dari rumah yang tidak tersambung harus sudah tersambung dengan internet, berapa jalur yang bisa ditunda perbaikannya? Jalur yang mana? Jelaskan alasan kamu!

Sumber: (2021-HU-01 Repair the network - Bebras Hungary)

C. Keamanan Jaringan Komputer



Ayo Berdiskusi

Ayo Lakukan Pengamanan Informasi dalam Surat Menyurat

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-12

Lakukan aktivitas ini secara berkelompok terdiri dari 2 orang (jika jumlah siswa dalam kelas ganjil boleh 3 orang).

Pernahkah kamu melakukan surat menyurat secara manual? Pernahkah kamu melakukan surat menyurat dengan menggunakan email? Tentunya pernah ya. Apabila belum pernah, cobalah mengirim email untuk salah satu teman kamu. Setelah kamu mencoba, diskusikan bagaimana seseorang dapat berkirim surat untuk menyampaikan suatu informasi RAHASIA berupa surat baik secara manual maupun elektronik kepada orang lain.

Coba diskusikan beberapa hal berikut:

1. Tuliskan apa saja langkah atau tahapan jika terdapat dua orang yang ingin saling berkirim surat!
2. Bagaimana cara agar tukang pos atau perantara pengiriman surat tidak bisa mengetahui isi surat yang dikirimkan (surat bersifat penting/rahasia bagi pengirimnya dan hanya penerima surat yang boleh membaca)?
3. Deteksi ciri-ciri jika surat dari pengirim sudah mengalami “kebocoran” informasi (diketahui orang lain sebelum dibaca penerima surat yang asli)!
4. Rancang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi isi surat yang akan kita kirimkan untuk orang lain!

Tuliskan jawabanmu pada Jurnal Aktivitas Siswa. Presentasikan jawaban tersebut, lalu mintalah guru dan teman kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan. Kamu juga bisa meminta kertas karton/flipchart jika membutuhkan.

Keamanan pada jaringan komputer dilakukan untuk mencegah penggunaan secara ilegal. Keberadaan pengguna ilegal dapat mempengaruhi kinerja jaringan karena melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Banyak kejahatan dalam jaringan komputer yang mengakibatkan sistem komputer atau jaringan menjadi terganggu bahkan menjadi rusak. Itulah mengapa, sistem keamanan jaringan sangat diperlukan dalam suatu jaringan komputer.

1. Faktor-Faktor Keamanan Jaringan

Dalam keamanan jaringan, faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kamu ingin mengamankan jaringan komputer. Tujuan utama mengamankan jaringan adalah mengamankan data dan informasi yang kamu miliki agar tidak hilang, rusak dan diketahui oleh orang lain untuk dimanfaatkan secara ilegal.

Faktor-faktor keamanan jaringan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Faktor Keamanan Jaringan

Faktor Keamanan Jaringan	Penjelasan
<i>Confidentiality</i> (Kerahasiaan)	Data yang mengandung informasi penting harus dijaga kerahasiaannya dan perlu dibatasi penggunaannya. <i>Confidentiality</i> atau kerahasiaan adalah komponen keamanan komputer dan jaringan yang paling vital.
<i>Integrity</i> (Integritas)	Jaringan komputer ini harus mampu melindungi data dari berbagai serangan <i>cyber</i> yang merubah data selama dalam proses transmit. <i>Integrity</i> atau integritas memastikan bahwa faktor keamanan komputer atau jaringan yang dapat diandalkan.
<i>Availability</i> (Ketersediaan)	Ketidaktersediaan sebuah layanan akan menjadi suatu gangguan dan masalah yang akhirnya menjadi suatu kerugian bagi pemilik data. <i>Availability</i> atau ketersediaan suatu layanan harus dapat dengan mudah dipantau oleh pengguna layanan tersebut.

Faktor Keamanan Jaringan	Penjelasan
<i>Non Repudiation</i>	Setiap tindakan yang terjadi dalam sebuah sistem atau jaringan komputer yang aman diawasi menggunakan "logged". Log merupakan <i>tool</i> (alat) untuk melakukan pencatatan aktivitas secara real time. Log ini tidak bisa dipisahkan dari keamanan sistem atau jaringan komputer, karena jika terjadi penyusupan atau serangan dalam suatu sistem atau jaringan akan sangat membantu proses investigasi.
<i>Authenticity</i>	Suatu sistem komputer atau jaringan harus memastikan bahwa pihak, objek dan informasi yang berkomunikasi di dalamnya adalah benar alias tidak palsu. Dengan adanya tools yang dapat membuktikan keaslian suatu dokumen, hal ini berguna dalam memelihara <i>intellectual property</i> .
<i>Possession</i>	Pengelola jaringan atau pengguna server dan <i>workstation</i> harus menjalankan kontrol untuk melakukan " <i>update</i> " masalah keamanan secara regular agar keamanan dapat terus terjaga. Layanan di sisi server memiliki peranan penting dalam suatu sistem keamanan. <i>Developer</i> perangkat lunak dapat memberitakan suatu celah keamanan terhadap perangkat lunak dengan cepat.
<i>Utility</i>	Jika perangkat keras berada pada sebuah wilayah yang tidak aman, maka akan memungkinkan untuk pemasangan perangkat keras yang tidak diinginkan ke dalam jaringan komputer. Perangkat keras juga mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah keamanan jaringan. Penyusupan akan menjadi lebih mudah terjadi, dan memungkinkan orang luar untuk mengubah pengaturannya.

2. Konfigurasi Keamanan Jaringan

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan pengamanan data dan informasi yang kamu miliki perlu dilakukan konfigurasi keamanan jaringan. Konfigurasi dilakukan dengan berbagai cara yang mampu digunakan dalam memberikan jaminan keamanan yang diharapkan. Dalam konfigurasi keamanan jaringan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebagai berikut.

a. Perlindungan dari Ancaman

- 1) Audit, dilakukan untuk melacak aktivitas *database* dan memantau kepatuhan terhadap standar keamanan dengan merekam kejadian *database* ke log audit. Hal ini memungkinkan kamu memantau aktivitas *database* serta menganalisis dan menyelidiki aktivitas riwayat untuk mengidentifikasi potensi ancaman, dugaan penyalahgunaan dan pelanggaran keamanan.
- 2) Deteksi ancaman, pengungkapan kejanggalan aktivitas *database* yang menunjukkan potensi ancaman keamanan terhadap *database*.

b. Perlindungan Informasi

- 1) Enkripsi data, yaitu dengan mengkonversinya menjadi format alternatif sehingga hanya pihak tertentu yang dapat mengurai dan mengakses informasi yang diberikan.
- 2) Data pencadangan dan pemulihan *database*, sangat penting untuk melindungi data dan informasi. Proses ini melibatkan pembuatan salinan cadangan *database* dan *file log* secara teratur dan menyimpan salinan di lokasi yang aman. Salinan cadangan dan *file* tersedia untuk pemulihan *database* jika terjadi kegagalan atau pelanggaran keamanan.
- 3) Keamanan fisik, banyak organisasi menggunakan ruangan khusus untuk mengamankan perangkat keras server *database* dan perangkat jaringan dengan akses terbatas dan menyimpan media cadangan di luar kantor yang aman.

c. Enkripsi data Komprehensif

Perkuat enkripsi data, kemampuan ini memudahkan organisasi untuk mengamankan data mereka dan mematuhi peraturan:

- 1) Data yang selalu dienkripsi menawarkan perlindungan data bawaan dari pencurian saat data dalam transit, dalam memori, pada *disk* dan bahkan selama pemrosesan *query*.

- 2) Enkripsi data transparan mengenkripsi data yang sedang tidak diakses dan sudah disimpan. Aktivitas ini secara *real time* melakukan enkripsi dan dekripsi data, pencadangan dan *file log* transaksi tanpa memerlukan perubahan pada aplikasi.

d. Perlindungan Tingkat Lanjut

Dengan menganalisis log untuk mendeteksi perilaku tidak normal dan upaya mengeksploitasi data yang berpotensi membahayakan dapat dijadikan sebagai perlindungan tingkat lanjut dari ancaman. Perlindungan tingkat lanjut ini berupa peringatan terhadap aktivitas yang mencurigakan antara lain *SQL injection*, potensi penyusupan data atau memotret pola akses untuk mendapatkan eskalasi hak istimewa dan penggunaan kredensial yang dilarang.

e. Langkah Keamanan Jaringan

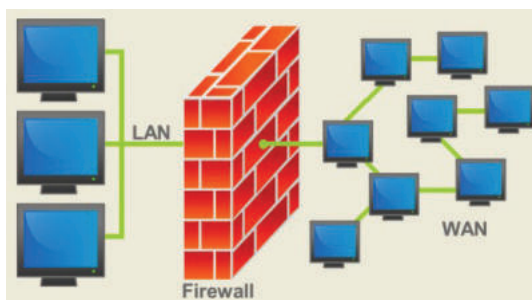
1) Password Authentication

Perangkat komputer baik secara *stand alone* maupun jaringan harus menggunakan autentikasi *password* dalam penggunaannya. Pada server Akun Administrator sebaiknya dilakukan pembatasan penggunaan. Sebaiknya hanya satu akun saja yang dapat mengakses perangkat komputer/server atau jaringan tersebut.

Dengan memberikan *password* yang tepat dapat meminimalisir resiko dari penyalahgunaan komputer oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. *Password* harus memiliki karakter yang unik dan sukar ditebak.

2) Pengaturan Firewall

Pengaturan *Firewall* digunakan untuk memfilter lalu lintas jaringan, apakah jaringan tersebut aman atau tidak. Umumnya, sebuah *firewall* diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi, yang berjalan pada pintu gerbang (*gateway*) antara jaringan lokal dan jaringan lainnya.



Gambar 5.41 Ilustrasi Firewall

Sumber: Teknik Informatika S1 Universitas STEKOM (2023)

3) Metode Enkripsi

Metode ini adalah bagian dari bidang kriptografi. Kriptografi dirancang untuk dapat menjamin kerahasiaan pribadi (*privacy*) dan mencegah penyebaran informasi secara luas tanpa ijin dari pengguna. Enkripsi dapat digunakan untuk mendukung *authentication* (memverifikasi identitas dari *user*) dan integritas (memastikan bahwa pesan belum diubah oleh pengguna ilegal).



Ayo Berlatih



Ayo Lakukan Konfigurasi Keamanan Jaringan Komputer Sederhana

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: JKI-K11-13

Aktivitas ini dilakukan sebagai permainan bermain peran bagi siswa. Lakukan permainan ini secara berkelompok dan perhatikan ketentuan sebagai berikut.

1. Buatlah kelompok terdiri atas 5-6 orang peserta didik.
2. Bagilah peran masing-masing peserta didik menjadi peran sebagai pengirim pesan, pengantar pesan, penerima pesan, *password*, pesan/data/informasi dan *firewall*.
3. Buatlah denah secara bebas untuk posisi masing-masing peran tersebut boleh lingkaran, segitiga atau garis lurus.
4. Tugas kamu adalah menjalankan peran masing-masing.
 - a. Pengirim pesan : membuat pesan
 - b. Pengantar pesan : mengantarkan pesan
 - c. Penerima pesan : membaca pesan
 - d. Pesan/data/informasi : bergerak bersama pengantar pesan
 - e. *Password* : membuat kata kunci dan kata petunjuk
 - e. *Firewall* : Menghalangi datangnya pesan
5. Simulasikan dengan kelompok sendiri sebagai latihan.
6. Lakukan permainan dengan kelompok lain secara bersamaan dengan mengatur denah dan lokasi permainan terlebih dahulu.

7. Lakukan pergantian peran pada masing-masing peran agar permainan menjadi lebih menarik.
8. Guru dapat mencatat semua aktivitas peserta didik sebagai pencapaian masing-masing.

D. Uji Kompetensi

Pada uji kompetensi bab ini, kamu diminta untuk menyelesaikan suatu proyek Membuat Proposal Pembangunan Jaringan Komputer dan Internet bersama kelompokmu.

Mulailah mengerjakan uji kompetensi ini dengan membaca do'a agar diberikan kemudahan dan kelancaran.

Tabel 5.11 Uji Kompetensi - P5 Studi Kasus Pembangunan Jaringan di Sebuah Kafe

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5):

“Membuat Proposal Pembangunan Jaringan Komputer dan Internet di Sebuah Kafe”

Studi Kasus:

Bayangkan kamu akan membuat sebuah kafe dan ingin dipasang jaringan komputer. Kafe tersebut terdiri dari 1 ruang direktur, 1 ruang administrasi, 1 ruang kasir, dan 3 ruang meeting (konsumen) yaitu ruang Arjuna, ruang Bima, dan ruang Shinta. Kafe kamu juga akan membeli domain dan memiliki media penyimpanan secara mandiri. Ruang direktur, ruang administrasi dan ruang kasir bisa terkoneksi dengan jaringan lokal dan internet sesuai dengan fungsi masing-masing sedangkan ruang meeting hanya terkoneksi dengan internet.

Buatlah proposal pembuatan jaringan komputer pada kafe tersebut dengan minimal memuat poin berikut:

- Bisnis proses jaringan komputernya.
- RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibutuhkan beserta rinciannya.
- Kebutuhan peralatan dan sistem yang dibutuhkan.

- Desain dan topologi jaringan yang telah disimulasikan pada aplikasi *Cisco Packet Tracer*. (dapat juga tanpa menggunakan aplikasi komputer atau *Unplugged*)
- Manajemen jaringan komputer (tabel pengalamatan, konfigurasi server beserta kliennya, konfigurasi *firewall*, tabel DNS, tabel routing dan lain-lain).
- Perencanaan maintenance dan perbaikan jaringan komputer.

E. Pengayaan

Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kamu dalam materi *Error Detection* (pendeteksi kesalahan) dari data yang dikirim, kamu dapat mengikuti aktivitas pengayaan ini, dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu CRC. Silakan ikuti langkah-langkah pengayaan berikut ini:

1. Carilah penjelasan mengenai metode *Cyclic Redundancy Checks* (CRC) dari sumber terpercaya yang tersedia di internet!
2. Tentukan CRC code tambahan jika 2 *byte* data berikut akan dikirim oleh komputer A kepada komputer B, berikut rangkaian data byte datanya:

Tabel 5.12 Pengayaan- Rangkaian Data Byte

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	1	0	0	1	0
Byte-2	0	0	1	1	1	0	1	1
CRC Code								

3. kamu dapat berdiskusi membandingkan jawaban kamu dengan teman atau guru, untuk mengetahui apakah *CRC Code* kamu sudah tepat, selamat mengerjakan!